Apostila de Circuitos Digitais

Nathalie Godoi, Julia Acras, Isabella Stuart, Rafaela Leitoles
PET Computação UFPR

Tutor: Luiz Carlos Pessoa Albini

20/02/2026

Sumário

1 Números binários **4**
1.1 Bytes . . . 4
1.2 Bases numéricas . . . 4
1.3 Sistema posicional . . . 4
1.4 Conversão de bases . . . 5
1.4.1 Conversão de uma base qualquer para base 10 . . . 5
1.4.2 Conversão da base 10 para uma base qualquer . . . 6
1.4.3 Conversão da base 10 para base 2, para números racionais . . . 6
1.4.4 Conversão de base n para base potência de n . . . 8
1.4.5 Conversão de base potência de n para base n . . . 8
1.5 Exercícios . . . 9
1.6 Operações básicas com números binários . . . 10
1.6.1 Adição . . . 10
1.6.2 Subtração . . . 10
1.6.3 Multiplicação . . . 10
1.6.4 Divisão . . . 11
1.7 Exercícios . . . 11
1.8 Representação de números negativos em binário . . . 12
1.8.1 Complemento de 1 . . . 12
1.8.2 Complemento de 2 . . . 12
1.9 Exercícios . . . 13
1.10 Representação de números reais . . . 14
1.10.1 Notação científica × Ponto flutuante . . . 14
1.10.2 IEEE 754 . . . 14
1.10.3 Expoente com viés (*bias*) . . . 15
1.10.4 Precisão simples e dupla . . . 15
1.10.5 Casos especiais . . . 15
1.10.6 Exemplo de conversão para IEEE 754 . . . 16
1.11 Exercícios . . . 16

2 Terminologia e Símbolos **17**

3 Tabela Verdade **17**
3.1 Introdução . . . 17
3.2 Construção da Tabela Verdade . . . 17
3.3 Operações Lógicas . . . 17
3.4 Exercícios . . . 19

4 Álgebra de Boole **19**
4.1 Operações Fundamentais . . . 20
4.2 Representação na forma de Diagrama de Venn . . . 20

5 Expressões, Axiomas e Simplificação **22**
5.1 Versão OR (Soma lógica) . . . 22
5.2 Versão AND (Produto Lógico) . . . 23

6 Demonstração das Propriedades **23**
6.1 Propriedade 2: Elemento Nulo . . . 23
6.2 Propriedade 8: Distributiva . . . 23
6.3 Propriedade 9: Absorção 1 . . . 24
6.4 Propriedade 11: Consensus . . . 24
6.5 Exercícios . . . 25

7 MINTERMOS E MAXTERMOS **25**
7.1 Mintermos . . . 25
7.2 Maxtermo . . . 26

8 Mapa de Karnaugh **27**
8.1 Construção do Mapa de Karnaugh . . . 28
8.1.1 Mapa com 2 variáveis . . . 28
8.1.2 Mapa com 3 variáveis . . . 28
8.1.3 Mapa com 4 variáveis . . . 29
8.2 Preenchendo o mapa e simplificando as expressões . . . 30
8.2.1 Preenchendo o mapa . . . 30
8.2.2 Simplificando a expressão . . . 30
8.3 Exercícios . . . 31

9 Somador **32**
9.1 Meio-somador . . . 32
9.2 Somador completo . . . 33
9.3 Somador de n bits . . . 34
9.4 Exercícios . . . 34

10 Subtrator **35**
10.1 Meio-subtrator . . . 35
10.2 Subtrator completo . . . 36
10.3 Subtrator de n bits . . . 37
10.4 Implementação alternativa . . . 37
10.5 Exercícios . . . 38

11 Multiplicador **38**
11.1 Multiplicador por tabela-verdade . . . 39
11.2 Multiplicador combinacional . . . 40
11.3 Conclusão . . . 41
11.4 Exercícios . . . 42

12 Decodificadores e Codificadores **42**
12.1 Decodificador . . . 42
12.2 Codificador . . . 44
12.3 Associação entre Codificadores e Decodificadores . . . 45
12.4 Exercícios . . . 45

13 Circuito Combinacional **46**

14 Circuitos Sequenciais **46**

15 Multiplexadores e Demultiplexadores **46**
15.1 MUX . . . 46
15.1.1 MUX 4x1 . . . 47
15.2 DEMUX . . . 47
15.2.1 DEMUX 1x4 . . . 48
15.3 Multiplexador x Demultiplexador . . . 49

16 Unidade Lógica Aritmética (ULA) **50**

17 Formas de onda **51**
17.1 Tipos de Onda . . . 52

18 Flip-Flop **53**
18.1 Flip-Flop SR . . . 53
18.2 Flip-Flop D . . . 53
18.3 Flip-Flop JK . . . 53

19 Máquina de estados **53**
19.1 Máquina de Moore . . . 54
19.1.1 Exemplo: Máquina de Estado . . . 54
19.1.2 Implementação do circuíto lógico . . . 55
19.2 Máquina de Mealy . . . 57
19.2.1 Implementação do Detector de Sequência . . . 57
19.2.2 Tabela de Transição e Saída (Mealy) . . . 57
19.2.3 Equações Booleanas . . . 58
19.2.4 Implementação do circuito lógico . . . 59

20 Referências **60**

1 Números binários

1.1 Bytes

- Cada dígito de um número armazenado é chamado de ***bit*** (*binary digit*).
- Um conjunto de 4 bits é chamado de ***nibble***.

  Ele é útil quando manipulamos valores em hexadecimal.
- Um conjunto de 8 bits é chamado de ***byte***.

  Na maioria das CPUs, é a menor unidade utilizada para operações.

1.2 Bases numéricas

No cotidiano, utilizamos números compostos por algarismos de 0 a 9. Como isso equivale a um total de 10 algarismos, chamamos de **base decimal** (ou base 10).

- Você também conhece a base 2, também chamada de base binária, porque possui 2 algarismos válidos: 0 e 1.

Vale ressaltar que isso se aplica a **qualquer valor**. Logo, é possível utilizar um sistema numérico de base 7, por exemplo. Para isso, basta serem utilizados somente 7 algarismos.

Observação

Devido ao sistema numérico que utilizamos no dia a dia, a escolha mais intuitiva seria usar algarismos de 0 a 6 para representar essa base. Mas, é importante destacar que **quaisquer símbolos** poderiam ser utilizados para representar esses valores.

Bases numéricas mais utilizadas:

- b_2 = **binária** (de 0 a 1)
- b_4 = ***nimble*** (de 0 a 3)
- b_8 = **octal** (de 0 a 7)
- b_{16} = **hexadecimal** (de 0 a 15)

Para a representação dos valores de 10 a 15 na base hexadecimal, utilizamos letras de A a F. Dessa forma,

- $b_{16} \in \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F\}$

1.3 Sistema posicional

Considerando um número qualquer na base decimal, como 1325. Note que ele é composto da seguinte maneira:

$$1325 = 1000 + 300 + 20 + 5 = 1 \times 10^3 + 3 \times 10^2 + 2 \times 10^1 + 5 \times 10^0$$

- Conclusão: a cada casa avançada para a esquerda, é **multiplicado por 10** o peso do algarismo na soma total.

Isso é o que chamamos de **sistema posicional**: cada algarismo está numa posição, que vai de 0 até n, da direita para a esquerda. Quanto mais à esquerda, **mais significativo** ele é, isto é, maior a sua influência sobre a soma total.

No caso do 1325: as posições vão de 0 a 3, da seguinte maneira: $\underset{3\,2\,1\,0}{1325}$

- Algarismo mais significativo = 1
- Algarismo menos significativo = 5

Note que os valores das posições de cada algarismo coincidem com os expoentes de 10:

- $1 \times 10^3 + 3 \times 10^2 + 2 \times 10^1 + 5 \times 10^0$

Isso também se aplica a números racionais. Considerando o número 124,36:

$$124,36 = 100 + 20 + 4 + 0,3 + 0,06$$

$$124{,}36 = 1 \times 10^2 + 2 \times 10^1 + 4 \times 10^0 + 3 \times 10^{-1} + 6 \times 10^{-2}$$

De maneira geral, isso se aplica a qualquer base numérica. O que varia entre as bases é o **valor que multiplica o peso** de cada algarismo, à medida que se avança para a esquerda.

- Esse valor sempre será equivalente ao número de algarismos da base numérica utilizada.

  Exemplos:

  - $362_7 = 3 \times 7^2 + 6 \times 7^1 + 2 \times 7^0$
  - $1010_2 = 1 \times 2^3 + 0 \times 2^2 + 1 \times 2^1 + 0 \times 2^0$

1.4 Conversão de bases

1.4.1 Conversão de uma base qualquer para base 10

Agora que conhecemos o sistema posicional, temos um método direto para converter números de qualquer base para a base decimal ($b_x \rightarrow b_{10}$). Para isso, basta resolver o polinômio.

Exemplos:

- Convertendo 362 da base 7 para a base decimal ($b_7 \rightarrow b_{10}$):

  $$362_7 = 3 \times 7^2 + 6 \times 7^1 + 2 \times 7^0$$
  $$362_7 = 147 + 42 + 2$$
  $$362_7 = 191_{10}$$

  Resposta: 191.

- Convertendo 1010 da base binária para a base decimal ($b_2 \rightarrow b_{10}$):

  $$1010_2 = 1 \times 2^3 + 0 \times 2^2 + 1 \times 2^1 + 0 \times 2^0$$
  $$1010_2 = 8 + 0 + 2 + 0$$
  $$1010_2 = 10_{10}$$

  Resposta: 10.

1.4.2 Conversão da base 10 para uma base qualquer

Como exemplo, vamos converter 29 para binário. Temos que:

$$29_{10} = 16 + 8 + 4 + 1$$

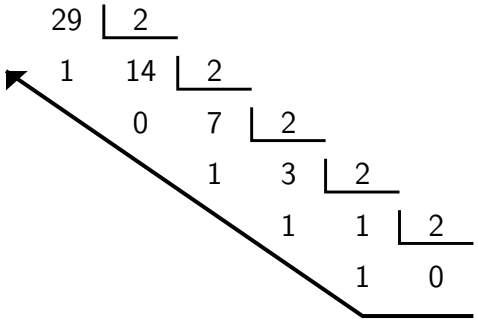
$$29_{10} = 1 \times 2^4 + 1 \times 2^3 + 1 \times 2^2 + 1 \times 2^0$$

$$29_{10} = 1 \times 2^4 + 1 \times 2^3 + 1 \times 2^2 + 0 \times 2^1 + 1 \times 2^0$$

$$29_{10} = 11101_2$$

Ou seja, o raciocínio consiste em descobrir quais potências de 2 somadas resultam no valor desejado.

Na prática, a maneira mais fácil de descobri-las é dividindo o valor sucessivamente por 2, enquanto for possível, e unindo o quociente aos restos, nessa ordem.



- Resposta: $29_{10} = 011101_2$ ou 11101_2.

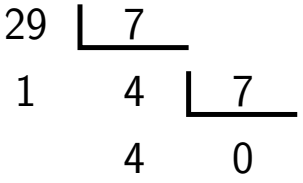
De maneira geral, esse método funciona para converter números da **base decimal para qualquer base**: para uma base x, divida-o por x enquanto for possível, e o resultado será a união do quociente aos restos das divisões.

Vamos converter o número 29 para a base 7:

$$29_{10} = 28 + 1$$

$$29_{10} = 4 \times 7^1 + 1 \times 7^0$$

$$29_{10} = 41_7$$



1.4.3 Conversão da base 10 para base 2, para números racionais

Voltemos à representação de um número racional, com base no sistema posicional:

$$20{,}375_{10} = 2 \times 10^1 + 0 \times 10^0 + 3 \times 10^{-1} + 7 \times 10^{-2} + 5 \times 10^{-3}$$

Convertendo $20,375_{10}$ para binário:

$$20,375 = 20 + 0,375$$

Como visto anteriormente,

$$20 = 16 + 4 = 1 \times 2^4 + 1 \times 2^2$$
$$20 = 1 \times 2^4 + 0 \times 2^3 + 1 \times 2^2 + 0 \times 2^1 + 0 \times 2^0$$
$$20_{10} = 10100_2$$

Agora, convertendo $0,375$:

- Sendo F a parte fracionária de um racional, tal que $0 < F < 1$.

  Nesse caso, teremos $F = 0,375$.

- A representação de F na base 2 será:

  $$F = b_1 \times 2^{-1} + b_2 \times 2^{-2} + \cdots + b_n \times 2^{-n}$$

  Onde $b_1, b_2, ..., b_n$ são os dígitos em binário que queremos encontrar.

- Se multiplicarmos ambos os lados dessa equação por 2, teremos:

  $$2 \times F = 2 \times [b_1 \times 2^{-1} + b_2 \times 2^{-2} + b_3 \times 2^{-3} + \cdots + b_n \times 2^{-n}]$$
  $$2 \times F = b_1 \times 2^0 + b_2 \times 2^{-1} + b_3 \times 2^{-2} + \cdots + b_n \times 2^{-(n-1)}$$
  $$2 \times F = b_1 + [b_2 \times 2^{-1} + b_3 \times 2^{-2} + \cdots + b_n \times 2^{-(n-1)}]$$
  $$2 \times F = b_1 + [b_2 \times \tfrac{1}{2} + b_3 \times \tfrac{1}{4} + \cdots + b_n \times \tfrac{1}{2^{n-1}}]$$

  Assim, como $b_x \in \{0, 1\}$, para todo x, a expressão $[b_2 \times \frac{1}{2} + b_3 \times \frac{1}{4} + \cdots + b_n \times \frac{1}{2^{n-1}}]$ será estritamente menor que 1.

- Por isso, podemos concluir que $2 \times F$ equivale à soma entre uma parte inteira (nesse caso, b_1) e uma parte fracionária, e a parte inteira de $2 \times F$ será exatamente o dígito em binário que queremos encontrar.

- Logo, para converter um valor racional para binário, basta que esse processo seja repetido: multiplicar F por 2 e subtrair sua parte inteira, enquanto $F > 0$.

- Dado esse raciocínio, temos o seguinte algoritmo:

```
k := 1;
F := r10; (* parte racional em base 10 *)

do
    F := F * 2;
    dk := parte_inteira(F);
    F := F - dk;
    k := k + 1;
while (F > 0);
```

  Exemplo de execução para $F = 0,375$:

```
F = 0,375
1ª iteração (k = 1): F * 2 = 0,75 -> d1 = 0, novo F = 0,75
2ª iteração (k = 2): F * 2 = 1,50 -> d2 = 1, novo F = 0,50
3ª iteração (k = 3): F * 2 = 1,00 -> d3 = 1, novo F = 0,00
FIM!
Resultado: 0,011
```

Por fim, temos:

$$20,375_{10} = 20 + 0,375$$

$$20,375_{10} = 10100_2 + 0,011_2$$

$$20,375_{10} = 10100,011_2$$

1.4.4 Conversão de base n para base potência de n

Quando uma base é potência de outra, existe uma relação direta entre grupos de dígitos na base menor e dígitos únicos na base maior. Utilizando b_2 e b_4 como exemplo:

Binário	**Nimble**
00_2	0_4
01_2	1_4
10_2	2_4
11_2	3_4

Ou seja, para converter valores de uma base a outra, basta dividir o número de **menor** base em grupos e analisar qual é o dígito correspondente na base maior.

- Exemplo 1: convertendo 110100111_2 para b_4

  $$\overbrace{01}^{1}\ \overbrace{10}^{2}\ \overbrace{10}^{2}\ \overbrace{01}^{1}\ \overbrace{11}^{3}$$

  Logo, $110100111_2 = 12213_4$.

  Aqui, como $4 = 2^2$, o expoente é 2 e o número de base menor (nesse caso, b_2) é dividido em grupos de 2 dígitos.

- Exemplo 2: convertendo 110100111_2 para b_8

  $$\overbrace{110}^{6}\ \overbrace{100}^{4}\ \overbrace{111}^{7}$$

  Logo, $110100111_2 = 647_8$.

  Mesmo raciocínio: como $8 = 2^3$, o valor de base 2 é dividido em grupos de 3 dígitos.

Observação

Sempre comece o agrupamento da direita para a esquerda. Se faltarem dígitos para completar algum grupo, preencha com zeros à esquerda. Note que isso foi necessário para a resolução do exemplo 1.

1.4.5 Conversão de base potência de n para base n

Trata-se do processo inverso: basta selecionar cada dígito do número de **maior** base e substituí-lo pelo valor correspondente na base menor.

- Exemplo: convertendo 52543_8 para b_2

  $$52543_8 = \overbrace{5}^{101}\ \overbrace{2}^{010}\ \overbrace{5}^{101}\ \overbrace{4}^{100}\ \overbrace{3}^{011} = 101010101100011_2$$

1.5 Exercícios

1. **Converta:**

   (a) 10110_2 para a base 10.
   (b) 213_4 para a base 10.
   (c) 57_8 para a base 10.
   (d) $1F_{16}$ para a base 10.
   (e) 402_5 para a base 10.
   (f) 45 para a base 2.
   (g) 89 para a base 5.
   (h) 120 para a base 8.
   (i) 200 para a base 16.
   (j) 33 para a base 3.
   (k) $0,25$ para a base 2.
   (l) $0,625$ para a base 2.
   (m) $2,5$ para a base 2.
   (n) $7,75$ para a base 2.
   (o) $0,375$ para a base 2.
   (p) 101110_2 para a base 4.
   (q) 110101111_2 para a base 8.
   (r) 10110110_2 para a base 16.
   (s) 12201_3 para a base 9.
   (t) 100101_2 para a base 8.
   (u) 32_4 para a base 2.
   (v) 70_8 para a base 2.
   (w) $A5_{16}$ para a base 2.
   (x) 47_9 para a base 3.
   (y) C_{16} para a base 2.

1.6 Operações básicas com números binários

1.6.1 Adição

É idêntica à soma na base 10.

- Exemplo:

$$\begin{array}{cccccc} & \textcircled{1} & \textcircled{1} & \textcircled{1} & & \\ & & 1 & 1 & 1 & 0 \\ + & & 1 & 0 & 1 & 1 \\ \hline & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array}$$

Os valores circulados são chamados de ***bits* de *carry***.

Na soma $1+1=10$, por exemplo, é enviado um *bit* de *carry* para a próxima coluna, assim como acontece nas somas na base 10.

Nesse exemplo, enquanto os operandos possuem 4 *bits* (dígitos), o resultado possui 5. Em um programa, isso pode ser um problema, se não houver espaço na memória para armazenar esse *bit* extra.

Nesse caso, terá ocorrido o que chamamos de ***overflow***, e o bit mais significativo será descartado, gerando um resultado incorreto para a operação (que, nesse exemplo, seria 1001).

1.6.2 Subtração

É idêntica à subtração na base 10.

- Exemplo:

$$\begin{array}{cccccc} & & & \overset{0}{\not 1} & \overset{10}{\not 1} & \overset{1}{0} \\ & 1 & & \not 1 & \not 1 & 0 \\ - & & & 0 & 1 & 1 \\ \hline & 1 & & 0 & 1 & 1 \end{array}$$

Aqui, quando "emprestamos" 1 ao 0, ele se torna 10, que é 2 em binário, como demonstrado acima.

1.6.3 Multiplicação

É idêntica à multiplicação na base 10.

- Exemplo:

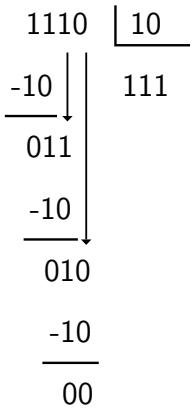
$$\begin{array}{cccccccc} & & & & 1 & 1 & 1 & 1 \\ & & & \times & 1 & 1 & 1 & 1 \\ \hline & & & & {}^{10}1 & {}^{1}1 & 1 & 1 \\ & & & {}^{11}1 & 1 & 1 & 1 & \\ & & {}^{10} & {}^{11}1 & 1 & 1 & 1 & \\ & {}^{1} & 1 & 1 & 1 & 1 & & \\ \hline 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array}$$

Embora o *carry* possa ter mais de um *bit*, as operações seguem a mesma lógica.

1.6.4 Divisão

É idêntica à divisão na base 10.

- Exemplo:



1.7 Exercícios

1. **Calcule:**

(a) $00011 + 00101$
(b) $1110 + 011$
(c) $00101 + 10101$
(d) $111 + 111$
(e) $1001 + 1010$
(f) $10101 + 1010110$
(g) $111 - 101$
(h) $1110 - 011$
(i) $100100 - 10101$
(j) $1011 - 100$
(k) $11001 - 1010$
(l) $110101 - 1010110$
(m) 111×101
(n) 1110×011
(o) 100100×10101
(p) 1011×100
(q) 11001×1010
(r) 1110101×1010110
(s) $110 \div 10$
(t) $1111 \div 101$
(u) $1000 \div 10$
(v) $10101 \div 111$
(w) $11001 \div 101$
(x) $10010 \div 11$

1.8 Representação de números negativos em binário

Considerando somente valores positivos, o maior número armazenável em um computador de n bits é igual a $2^n - 1$.

> Mas, aplicações práticas exigiam também a representação de valores negativos. A solução inicial foi reservar o bit mais significativo para indicar o sinal: positivo = 0 e negativo = 1. Isso é chamado de ***bit* de sinal** ou **sinal magnitude**.
>
> Seguindo esse raciocínio, metade dessa faixa de 2^n elementos seria negativa e metade positiva.

Portanto, em um computador de 8 bits, considerando somente números positivos, teríamos $x \in [0, 255]$, enquanto, com negativos, teríamos $x \in [-127, +127]$.

1.8.1 Complemento de 1

Foi um método criado como uma tentativa de aplicação do *bit* de sinal. Não é utilizado atualmente, por possuir algumas inconsistências.

"*Para representar um valor negativo, basta inverter todos os bits da sua representação positiva.*"

Exemplo: $8_{10} = 00001000_2$ e $-8_{10} = 11110111_2$. O seu maior problema é o fato de que, seguindo essa lógica, existem representações para $+0$ e -0 , que correspondem a 00000000 e 11111111, respectivamente.

> Isso exigiria uma maior complexidade por parte dos processadores e dos sistemas operacionais, para saber como gerenciar esses sinais (por exemplo: a comparação `if (x = 0)` deveria considerar os dois zeros).

Além disso, em operações aritméticas utilizando o complemento de 1, o *overflow* deve ser considerado, o que também aumentaria a complexidade dos sistemas.
Exemplo: $A - B = A + (-B) + overflow$

1.8.2 Complemento de 2

Nesse contexto, esse método foi criado com o intuito de resolver as inconsistências e complexidades do complemento de 1.

"*Para representar um valor negativo, basta inverter todos os bits da sua representação positiva* ***e somar 1***."

Por que isso resolve o problema?
Estudamos que, em complemento de 1, tínhamos $+0 = 00000000$ e $-0 = 11111111$. Agora, vamos corrigir a representação calculando $11111111 + 1$.

> Tecnicamente, o resultado deveria ser 100000000, mas, por conta do *overflow*, o bit mais significativo é descartado, o que resulta em 00000000, equivalente a $+0$.
>
> Assim, foi possível eliminar a representação do -0.

Além disso, fazendo os devidos ajustes nos negativos, percebe-se que é possível a representação de um número a mais: 10000000.

> Se estivéssemos trabalhando com 9 bits, 010000000 seria igual a +128. No entanto, como não é o caso, esse valor deve ser negativo, dado seu bit de sinal.
>
> Considerando que -127 equivale a 10000001, temos:
>
> $$-127 - 1 = -128$$
> $$-127 + (-1) = -128$$
> $$10000001 + 11111111 = 110000000$$
>
> Por conta do overflow, obtemos 10000000 como resultado.

Sendo assim, em complemento de 2, temos $x \in [-128, +127]$. **Esse é o sistema utilizado por todos os computadores atualmente.**

Observação

Antes de converter um valor **negativo** para a base decimal, deve-se subtrair 1, corrigindo a soma que foi feita anteriormente. Depois, basta fazer a conversão normal, resolvendo o polinômio obtido com base no sistema posicional, como visto anteriormente.

Resumindo:

- Convertendo positivo para negativo: inverte os dígitos e soma 1;
- Convertendo negativo para positivo: subtrai 1 e inverte.

1.9 Exercícios

1. **Calcule, em binário, considerando valores de 8 bits em complemento de 2:**

   (a) $9 + (-23)$
   (b) $17 + (-46)$
   (c) $64 + 72$
   (d) $64 + (-72)$
   (e) $(-127) + (-1)$
   (f) $(-32) + (-45)$
   (g) $(-32) + 45$
   (h) $50 + (-78)$
   (i) $50 + 78$
   (j) $127 + (-1)$

1.10 Representação de números reais

Os sistemas de representação vistos até agora (inteiros com sinal, complemento de 2) são suficientes para números inteiros, mas e quando precisamos armazenar números muito grandes, muito pequenos ou com casas decimais?

Para isso, na base 10, usamos o que chamamos de **notação científica**.

Exemplos:

- $9.461.000.000.000.000 = 9,461 \times 10^{15}$
- $0,000000000053 = 5,3 \times 10^{-11}$

1.10.1 Notação científica × Ponto flutuante

Na base decimal, um número em notação científica é representado como $\pm M \times 10^{\pm E}$, onde:

- $M =$ **mantissa** (ou significando), um valor entre 1 e 9;
- $E =$ **expoente**, indica quantas casas a vírgula deve deslocar.

Na base binária, a representação funciona da mesma forma. A única diferença está na base do expoente, que é 2, em vez de 10: $\pm M \times 2^{\pm E}$.

Operações para as bases decimal e binária são feitas exatamente da mesma forma.
Exemplos:

- $2 \times 10^2 + 7 \times 10^1 = 2 \times 10^2 + 0,7 \times 10^2 = 2,7 \times 10^2$
- $1,101 \times 2^3 - 1,1 \times 2^2 = 1,101 \times 2^3 - 0,11 \times 2^3 = 0,111 \times 2^3 = 1,11 \times 2^2$
- $(2 \times 10^2) \times (3 \times 10^1) = (2 \times 3) \times 10^{2+1} = 6 \times 10^3$
- $(1,11 \times 2^3) \div (1,0 \times 2^1) = (1,11 \div 1,0) \times 2^{3-1} = 1,11 \times 2^2$

Mas, era necessária uma forma de representar a notação científica na memória de um computador. Diante disso, foi criada a representação que chamamos de **ponto flutuante**. Aqui, vamos estudar um dos vários sistemas de ponto flutuante que existem: **IEEE 754**, utilizado em grande parte dos processadores comerciais atualmente.

1.10.2 IEEE 754

Um número em ponto flutuante no padrão IEEE 754 é composto por três campos: sinal, expoente e mantissa.

Assim, temos:

- Sinal: 0 = positivo e 1 = negativo;
- Expoente: armazenado com viés (ou *bias*) para permitir expoentes negativos sem usar complemento de 2 (veremos sobre isso mais adiante).
- Mantissa: armazena apenas a parte fracionária, pois o bit inteiro é implícito (1,xxxx...).

Assim como temos a convenção de manter a parte inteira entre 1 e 9 no sistema de notação científica, em ponto flutuante, definimos a parte inteira como sendo sempre igual a 1. Dizemos que um número está **normalizado** quando segue essas convenções. Dessa forma, é possível simplificar o sistema, armazenando na mantissa somente a parte fracionária do valor. Chamamos a parte inteira de ***bit* implícito**.

1.10.3 Expoente com viés (*bias*)

O viés é o número que se localiza no meio da faixa de valores que podem ser representados no expoente (de 0 a $2^n - 1$, sendo n o número de *bits*).

Assim, o valor do expoente armazenado equivale ao resultado de **expoente + viés**.

Exemplo, considerando viés = 127:

- Expoente real = 7 → expoente armazenado = 7 + 127 = **134**.
- Expoente real = -3 → expoente armazenado = -3 + 127 = **124**.

Utilizamos esse sistema porque ele permite a representação de valores negativos no expoente, sem utilizar complemento de 2, que aqui seria desvantajoso, uma vez que o processador precisaria de lógica extra para interpretar o sinal do expoente.

1.10.4 Precisão simples e dupla

Existem dois formatos de representação de flutuantes: precisão simples e precisão dupla. A seguir, observe essa tabela com o número de *bits* destinado a cada campo:

Formato	Sinal	Expoente	Mantissa	Total	Viés
Precisão simples (float)	1	8	23	32	127
Precisão dupla (double)	1	11	52	64	1023

Exemplo, em precisão simples:

$$\overbrace{1}^{sinal}\ \overbrace{10000010}^{expoente}\ \overbrace{10100000000000000000000}^{mantissa}$$

1.10.5 Casos especiais

Nem todo número binário no sistema IEE 754 representa um número real comum. Isso acontece em alguns casos específicos:

- Underflow ou overflow: quando o valor é pequeno demais ou grande demais para ser armazenado de forma convencional;
- Quando a operação matemática é inválida.

Nesses casos, temos, em precisão simples:

Contexto	Valor representado	Expoente	Bit implícito	Mantissa
Normalizado	$1,... \times 2^{(E-127)}$	1 a 254	1	qualquer valor
Zero	0	0	0	0
Denormalizado	$0,... \times 2^{(-126)}$	0	0	$\neq 0$
Infinito	Infinito	255	-	0
NaN	Inválido	255	-	$\neq 0$

1.10.6 Exemplo de conversão para IEEE 754

Vamos converter $20,375_{10}$ para IEEE 754, com precisão simples.

1. Conversão para binário: como visto anteriormente, $20,375_{10} \rightarrow 10100,011_2$
2. Normalização: $10100,011_2 \rightarrow 1,0100011_2 \times 2^4$
3. Expoente: expoente real $= 4 \rightarrow$ expoente armazenado $= 4 + 127 = 131_{10} = 10000011_2$
4. Mantissa: *bits* após a vírgula = 0100011. Completando com zeros à direita, até 23 bits, temos: 01000110000000000000000
5. Sinal: positivo = 0

Resultado:

$$\overbrace{0}^{sinal}\ \overbrace{10000011}^{expoente}\overbrace{01000110000000000000000}^{mantissa}$$

Observação

Na mantissa, quando necessário, completamos o valor armazenado com zeros à direita, porque eles não influenciam no resultado. Pense na base decimal: $0,5_{10} = 0,500_{10}$, por exemplo. Lembre-se de que estamos tratando da representação da **parte fracionária** do valor.

1.11 Exercícios

1. Converta para o formato IEEE 754 (em precisão simples):
   (a) $18,75_{10}$
   (b) $-5,25_{10}$
   (c) $0,1_{10}$
   (d) $-0,375_{10}$
   (e) $42,25_{10}$
   (f) $-0,1_{10}$
2. Converta os seguintes valores IEEE 754 (32 bits) para a base decimal:
   (a) 0 10000011 10110000000000000000000
   (b) 1 10000000 01000000000000000000000
   (c) 0 01111111 00000000000000000000000
   (d) 1 01111100 11000000000000000000000
   (e) 0 10000010 11010000000000000000000
   (f) 1 01111101 10100000000000000000000

2 Terminologia e Símbolos

Nesta seção, apresentamos os principais símbolo usados nas operações booleanas para garantir o entedimento dos conceitos apresentados no texto.

Símbolo	Operação / Descrição
$+$	OR (Disjunção Lógica)
$\cdot$	AND (Conjunção Lógica)
$\overline{X}$	NOT (Negação de X)
$\sum$	Soma de mintermos (forma canônica disjuntiva)
$\prod$	Produto de maxtermos (forma canônica conjuntiva)

3 Tabela Verdade

3.1 Introdução

A tabela verdade é um quadro que representa todas as possíveis combinações lógicas entre variáveis booleanas. Ela mostra como os valores de entrada (0 ou 1) influenciam a saída de um circuito.

Para construí-la, divide-se a tabela em duas partes: entradas (ou variáveis) e saídas (ou combinações resultantes). A cada nova variável adicionada, o número de combinações dobra, pois cada variável pode assumir dois valores: 0 ou 1.

Assim, para n variáveis, o número total de linhas na tabela será 2^n. Por exemplo, com 7 variáveis, temos $2^7 = 128$ combinações possíveis.

Observação: Neste material, utilizamos $\overline{A}$ para representar a negação da variável A.

3.2 Construção da Tabela Verdade

Na Tabela Verdade, as variáveis de entrada são colocadas do lado esquerdo, enquanto a função resultante que representa o circuito aparece à direita. Por exemplo, na função f definida a partir da variável A, colocamos na coluna da esquerda A e, na direita, o resultado, que depende do valor lógico de A. Assim, teremos:

Variável de entrada (A) $\longrightarrow$

A	$\overline{A}$
1	0
0	1

$\longleftarrow$ **Saída** ($\overline{A}$)

$f = \overline{A}$

3.3 Operações Lógicas

- **Conjunção (AND) :** $A \cdot B$ - verdadeiro somente se A e B forem verdadeiros.
- **Disjunção (OR):** $A + B$ - falso somente se A e B forem falsos.
- **Negação (NOT):** $\overline{A}$ - inverte o valor lógico de A.
- **Implicação:** $A \rightarrow B$ - falso apenas se A for verdadeiro e B falso.
- **Bicondicional:** $A \leftrightarrow B$ - verdadeiro se A e B tiverem o mesmo valor lógico.

Exemplo de Negação (NOT):

$f = \overline{A}$

A	$\overline{A}$
1	0
0	1

$\overline{A}$ tem sempre o valor lógico oposto de A.

Exemplo de Conjunção (AND):

$s = A \cdot B$

A	B	$A \cdot B$
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

A função só é verdadeira quando A e B são ambos 1.

Exemplo de Disjunção (OR):

$g = A + B$

A	B	$A + B$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

A função só é verdadeira quando A ou B são 1.

Exemplo Composto: Disjunção, Conjunção e Negação:

Considere a função:

$$h = \overline{A \cdot B} \cdot C$$

Para construir a tabela verdade dessa função, primeiro calculamos$A \cdot B$, depois aplicamos a negação, e, por fim, combinamos esse resultado com C.

A	B	C	$A \cdot B$	$\overline{A \cdot B}$	$\overline{A \cdot B} \cdot C$
0	0	0	0	1	0
0	0	1	0	1	1
0	1	0	0	1	0
0	1	1	0	1	1
1	0	0	0	1	0
1	0	1	0	1	1
1	1	0	1	0	0
1	1	1	1	0	0

Note que a função h só é verdadeira quando C e $\overline{A \cdot B}$ são ambos verdadeiras.

Essa tabela permite acompanhar passo a passo o cálculo da função h para todas as combinações possíveis das variáveis A, B e C.

Observação: números de linhas da Tabela Verdade

A cada nova variável adicionada à tabela, o número de linhas dessa tabela verdade dobra. Dá para perceber isso comparando, por exemplo, os exemplos 1 e 2 - onde foram adicionadas 2 novas possibilidades - ou então do exemplo 3 para o 4, que aumentaram 4 possibilidade.

3.4 Exercícios

1. Construa a Tabela Verdade das funções abaixo e avalie o seu valor lógico:

   1. $(A \cdot B) + (B \cdot A)$
   2. $(\overline{A} + B) + (\overline{B} \cdot A)$
   3. $(\overline{A + B}) \cdot (A + \overline{B})$
   4. $(A \cdot (B \cdot C))$
   5. $(A \cdot B) + (A \cdot C) + (B \cdot C)$
   6. $(A + B) \cdot \overline{C}$
   7. $(A + B) + \overline{A}$
   8. $(A \cdot B) + C$
   9. $(A \cdot B) + (B \cdot C)$
   10. $\overline{(A + B)} \cdot A$
   11. $(A \cdot B) + (A + B)$
   12. $(A \cdot B) + (\overline{A} \cdot C) + (\overline{B} \cdot A)$

2. Mostre se as igualdades abaixo são verdadeiras:

   1. $(A \cdot B) \cdot C = A \cdot (B \cdot C)$
   2. $(A \cdot B) + (A + C) = A \cdot (B + C)$
   3. $(A + B) \cdot (C + \overline{A}) = (B + C)$

4 Álgebra de Boole

A Álgebra de Boole utiliza apenas dois valores:

- Verdadeiro: 1
- Falso: 0

4.1 Operações Fundamentais

As três operações fundamentais são:

1. **AND** (E lógico)
   A saída da operação **AND** é verdadeira somente quando todas as entradas são verdadeiras, ou seja, basta que apenas uma entrada seja falsa (0) para tornar todo o circuito falso.

2. **OR** (OU lógico)
   A saída é verdadeira se ao menos uma das entradas é verdadeira. Logo, a única situação em que o circuito tem seu valor lógico falso é quando todas as entradas são 0.

3. **NOT** (Negação)
   A saída é o inverso da entrada. Se a entrada for verdadeira (1), a saída será falsa (0) e vice-versa.

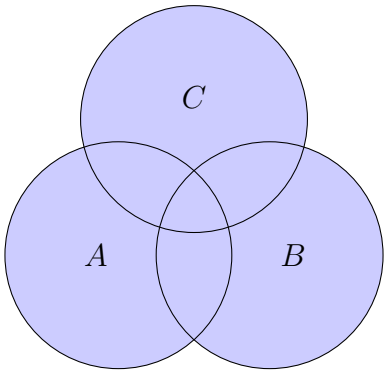
Observação: Relação com Diagrama de Venn

As operações booleanas também podem ser representadas por diagramas de Venn:

- **AND** – Interseção entre os conjuntos A e B
- **OR** – União dos conjuntos A e B
- **NOT** – Complemento do conjunto A

4.2 Representação na forma de Diagrama de Venn

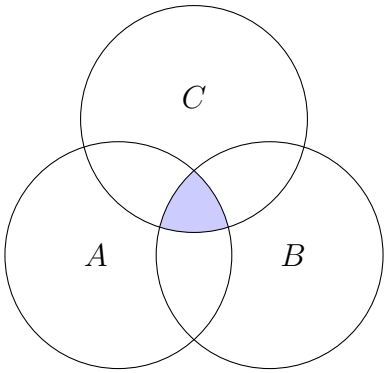
Diagrama de Venn da expressão $f = A + B + C$



Região destacada: $A \cup B \cup C$

Explicação: Nesse exemplo, para que a função f acima tenha valor lógico 1, é preciso que ao menos **UMA** das variáveis seja verdadeira.

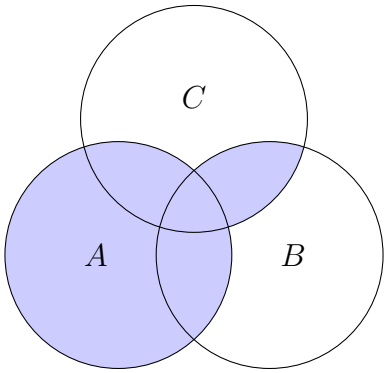
Diagrama de Venn da função: $f = A \cdot B \cdot C$



Região destacada: $A \cap B \cap C$

Explicação: Diferente do exemplo anterior, para que essa função f seja verdadeira, é preciso que **TODAS** as variáveis tenham valor lógico 1.

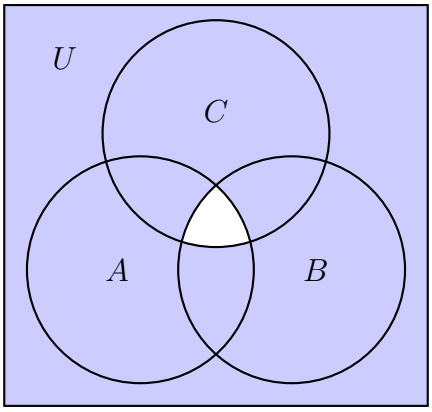
Diagrama de Venn da expressão: $f = A + (B \cdot C)$



Região destacada: $A \cup (B \cap C)$

Explicação:

Diagrama de Venn da expressão: $g = \overline{A \cdot B \cdot C}$



Região destacada: $\overline{A \cap B \cap C}$

Explicação: Esse exemplo é equivalente ao complemento da interseção de todas as variáveis. Por exemplo, se uma função f é determinada por essa interseção, e como visto anteriormente essa expressão só é verdadeira quando todas as variáveis são simultaneamente 1, temos que nossa função g é verdadeira sempre que f for falsa, ou seja, quando ao menos uma das variáveis não for 1.

5 Expressões, Axiomas e Simplificação

Sendo X, Y e Z variáveis que assumem os valores lógicos 0 e 1, e utilizando os símbolos:

- $+$ para disjunção (OU lógico)
- $\cdot$ para conjunção (E lógico)
- $\overline{X}$ para negação de X

As propriedades fundamentais da Álgebra de Boole serão representadas a seguir, separadas pelas operações OR e AND, para facilitar a compreensão.

5.1 Versão OR (Soma lógica)

Propriedade (OR)	**Expressão**
1 - Identidade	$X + 0 = X$
2 - Elemento Nulo	$X + 1 = 1$
3 - Idempotência	$X + X = X$
4 - Complemento	$X + \overline{X} = 1$
5 - Involução	$\overline{\overline{X}} = X$
6 - Comutativa	$X + Y = Y + X$
7 - Associativa	$(X + Y) + Z = X + (Y + Z)$
8 - Distributiva	$X + (Y \cdot Z) = (X + Y)(X + Z)$
9 - Absorção 1	$X + X \cdot Y = X$
10 - Absorção 2	$X + \overline{X} \cdot Y = X + Y$
11 - Consenso	$X \cdot Y + \overline{X} \cdot Z + Y \cdot Z = X \cdot Y + \overline{X} \cdot Z$
12 - De Morgan	$\overline{X + Y} = \overline{X} \cdot \overline{Y}$

5.2 Versão AND (Produto Lógico)

Propriedade (AND)	**Expressão**
1 - Identidade	$X \cdot 1 = X$
2 - Elemento Nulo	$X \cdot 0 = 0$
3 - Idempotência	$X \cdot X = X$
4 - Complemento	$X \cdot \overline{X} = 0$
5 - Involução	$\overline{\overline{X}} = X$
6 - Comutativa	$X \cdot Y = Y \cdot X$
7 - Associativa	$(X \cdot Y) \cdot Z = X \cdot (Y \cdot Z)$
8 - Distributiva	$X \cdot (Y + Z) = X \cdot Y + X \cdot Z$
9 - Absorção 1	$X \cdot (X + Y) = X$
10 - Absorção 2	$X \cdot (\overline{X} + Y) = X \cdot Y$
11 - Consenso	$(X + Y)(\overline{X} + Z)(Y + Z) = (X + Y)(\overline{X} + Z)$
12 - De Morgan	$\overline{X \cdot Y} = \overline{X} + \overline{Y}$

As propriedades 2, 8, 9 e 11 serão demonstradas com tabelas verdades. As outras ficam a cargo do leitor demonstar.

6 Demonstração das Propriedades

6.1 Propriedade 2: Elemento Nulo

Versão OR: Essa propriedade diz que:

$$X + 1 = 1$$

Veja a tabela verdade a seguir que comprova a igualdade

X	$X + 1$
0	1
1	1

Assim, independente do valor lógico de X a função sempre 1.
Versão AND:

X	$X \cdot 0$
0	0
1	0

Dessa forma, fica perceptível que o valor lógico de X na função não altera o valor da função, que será sempre 0.

6.2 Propriedade 8: Distributiva

Versão OR:

X	Y	Z	$X + (Y \cdot Z)$	$(X + Y) \cdot (X + Z)$
0	0	0	0	0
0	0	1	0	0
0	1	0	0	0
0	1	1	1	1
1	0	0	1	1
1	0	1	1	1
1	1	0	1	1
1	1	1	1	1

Versão AND:

X	Y	Z	$X \cdot (Y + Z)$	$(X \cdot Y) + (X \cdot Z)$
0	0	0	0	0
0	0	1	0	0
0	1	0	0	0
0	1	1	0	0
1	0	0	0	0
1	0	1	1	1
1	1	0	1	1
1	1	1	1	1

6.3 Propriedade 9: Absorção 1

Versão OR:

X	Y	$X + (X \cdot Y)$
0	0	0
0	1	0
1	0	1
1	1	1

Versão AND:

X	Y	$X \cdot (X + Y)$
0	0	0
0	1	0
1	0	1
1	1	1

6.4 Propriedade 11: Consensus

Versão OR:

X	Y	Z	$X \cdot Y + \overline{X} \cdot Z + Y \cdot Z$	$X \cdot Y + \overline{X} \cdot Z$
0	0	0	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	0	0
0	1	1	1	1
1	0	0	0	0
1	0	1	0	0
1	1	0	1	1
1	1	1	1	1

Versão AND:

X	Y	Z	$(X+Y)(\overline{X}+Z)(Y+Z)$	$(X+Y)(\overline{X}+Z)$
0	0	0	0	0
0	0	1	0	0
0	1	0	1	1
0	1	1	1	1
1	0	0	0	0
1	0	1	1	1
1	1	0	1	1
1	1	1	1	1

6.5 Exercícios

Simplifique as expressões abaixo:

1. $(A+B)\cdot\overline{A}$
2. $A+(A\cdot B)$
3. $(\overline{A}\cdot B)+(X\cdot\overline{D})+(B\cdot\overline{D})+(A\cdot\overline{B})$
4. $(\overline{A}\cdot B\cdot\overline{X})+(\overline{A}\cdot\overline{B}\cdot\overline{X})+(A\cdot B\cdot\overline{X})+(A\cdot\overline{B}\cdot\overline{X})$
5. $(\overline{A}\cdot B)+(X\cdot\overline{D})+(B\cdot\overline{D})+(A\cdot B)$
6. $(A+\overline{B}+(A\cdot B))\cdot(A\cdot\overline{B})\cdot(\overline{A}\cdot B)+D$
7. $(A+\overline{B}+(A\cdot\overline{B})+D)\cdot((A\cdot B)+(\overline{A}\cdot B)+(B\cdot D))+(\overline{A}+B)$

7 MINTERMOS E MAXTERMOS

Mintermos e maxternos são formas canônicas de representar funções booleanas Toda expressão booleanas pode ser obtida através da sua tabela verdade

> **Observação:** Dizemos que uma expressão está na *forma canônica* quando ela é representada por uma **soma de mintermos** (forma canônica disjuntiva) ou um **produto de maxtermos** (forma canônica conjuntiva). Em ambas, todas as variáveis da função aparecem em cada termo, direta ou negada.

7.1 Mintermos

Mintermi: é a forma canônica de representar uma linha da tabela verdade utilizando o operador AND (E lógico) entre todas as variáveis da função. Cada variável pode aparecer de duas formas: direta ou negada, dependendo do valor que ela assume na linha da tabela.

Notação:

- Valor 0: a variável aparece **negada** (exemplo: $A=0\Rightarrow\overline{A}$)
- Valor 1: a variável aparece **direta** (exemplo: $A=1\Rightarrow A$)

O mintermo da primeira linha da tabela verdade é o m_0 e o da útima será m_{2^n-1}, sendo n o número de variáveis da função. Para construir um mintermo, pega-se todas as variáveis da linha e usa-se a operação lógica **AND** entre elas, respeitando o uso da forma direta ou negada de acordo com os valores. Assim, cada mintermo representa exatamente uma linha onde a saída da função é igual a 1.

Notação – Forma Canônica por Mintermos

A notação $f(A, B, C) = \sum m(x, y, z)$ indica que a função f é expressa como uma **soma de mintermos**, ou seja, uma disjunção (OU) dos termos onde a saída é igual a 1 na tabela verdade. As letras "x", "y"e "z"indicam as **linhas** que a função é **1**.

Construção do Mintermo:

A	B	C	Mintermo	
0	0	0	$\overline{A} \cdot \overline{B} \cdot \overline{C}$	m_0
0	0	1	$\overline{A} \cdot \overline{B} \cdot C$	m_1
0	1	0	$\overline{A} \cdot B \cdot \overline{C}$	m_2
0	1	1	$\overline{A} \cdot B \cdot C$	m_3
1	0	0	$A \cdot \overline{B} \cdot \overline{C}$	m_4
1	0	1	$A \cdot \overline{B} \cdot C$	m_5
1	1	0	$A \cdot B \cdot \overline{C}$	m_6
1	1	1	$A \cdot B \cdot C$	m_7

7.2 Maxtermo

Maxtermo: é a forma canônica de representar uma linha da tabela verdade utilizando o operador OR (OU lógico) entre todas as variáveis da função. A contrução dos maxtermos é semlhante à dos mintemos, porém segue a lógica inversa:

Notação:

- Valor 0: a variável aparece **direta** (exemplo: $A = 0 \Rightarrow A$)
- Valor 1: a variável aparece **negada** (exemplo: $A = 1 \Rightarrow \overline{A}$)

Para cada linha da tabela verdade em que a saída é 0, pode-se formar um maxtermo. O maxtermo da primeira linha da tabela verdade é o M_0, e o último será M_{2^n-1}, com n sendo o número de variáveis.

Notação – Forma Canônica por Maxtermos

A notação $f(A, B, C) = \prod M(x, y, z)$ indica que a função f é expressa como uma **produto de maxtermos**, ou seja, uma conjunção (AND) dos termos onde a saída é igual a 0 na tabela verdade. As letras "x", "y"e "z"indicam as **linhas** que a função é **zero**.

Construção do Maxtermo:

A	B	C	Mintermo	
0	0	0	$A+B+C$	M_0
0	0	1	$A+B+\overline{C}$	M_1
0	1	0	$A+\overline{B}+C$	M_2
0	1	1	$A+\overline{B}+\overline{C}$	M_3
1	0	0	$\overline{A}+B+C$	M_4
1	0	1	$\overline{A}+B+\overline{C}$	M_5
1	1	0	$\overline{A}+\overline{B}+C$	M_6
1	1	1	$\overline{A}+\overline{B}+\overline{C}$	M_7

Exemplo:

$$f = A + B$$

A	B	f	Mintermo	Maxtermo
0	0	0	$m_0 = \overline{A}\overline{B}$	$M_0 = A + B$
0	1	1	$m_1 = \overline{A}B$	$M_1 = A + \overline{B}$
1	0	1	$m_2 = A\overline{B}$	$M_2 = \overline{A} + B$
1	1	1	$m_3 = AB$	$M_3 = \overline{A} + \overline{B}$

- Os **mintermos** representam as linhas em que $f = 1$.
- Os **maxtermos** representam as linhas em que $f = 0$.
- A função $f = A + B$ tem como forma canônica:
  - **Soma de mintermos:** $f = m_1 + m_2 + m_3 = \overline{A}B + A\overline{B} + AB$
  - **Produto de maxtermos:** $f = M_0 = (A + B)$

Mintermos, Maxtermos e Complemento

Como cada mintermo é o complemento de seu maxtermo correspondente, podemos dizer que o complemento de uma função f é representado pela multiplicação (AND) dos maxtermos associados às linhas onde $f = 0$.
No exemplo acima, como $f = A + B$, temos que $f = 1$ nas linhas 1, 2 e 3, e $f = 0$ apenas na linha 0. Logo, o complemento de f é:

$$f' = M_0 = A + B \quad \Rightarrow \quad f = \overline{A + B}$$

Assim, mostramos que o maxtermo M_0 representa exatamente o valor de f' nesta função.

8 Mapa de Karnaugh

O **Mapa de Karnaugh** (ou **diagrama de Karnaugh**) é um método gráfico utilizado para simplificar expressões lógicas obtidas a partir de tabelas-verdade. Essa técnica permite realizar a simplificação de forma mais direta e visual, dispensando o uso extensivo das leis algébricas da Álgebra Booleana.

8.1 Construção do Mapa de Karnaugh

A forma e o tamanho do Mapa de Karnaugh dependem da quantidade de variáveis envolvidas na expressão lógica, pois o mapa deve representar todas as combinações possíveis entre estas, assim como em uma tabela-verdade.

O Mapa de Karnaugh pode ser entendido como uma *representação gráfica alternativa* da tabela, organizada para facilitar a identificação de padrões e agrupamentos de termos passíveis de simplificação.

Nesta apostila, abordaremos os mapas de 2, 3 e 4 variáveis, que são os casos mais comuns em aplicações de circuitos digitais.

8.1.1 Mapa com 2 variáveis

Em um mapa com duas variáveis, a primeira linha e a primeira coluna representam todas as possíveis combinações destas. Assim, o mapa é formado por quatro células, correspondentes aos quatro estados binários possíveis das duas variáveis.

Cada célula do mapa representa um *mintermo*, conforme explicado anteriormente.

Consideremos uma tabela-verdade com as variáveis A e B:

- Combinações possíveis da variável A: A e $\overline{A}$;
- Combinações possíveis da variável B: B e $\overline{B}$.

	$\overline{A}$	A
$\overline{B}$		
B		

Tabela 1: Mapa de Karnaugh para duas variáveis (A, B).

Ordem e Disposição das Variáveis

A ordem das variáveis no cabeçalho é essencial para a simplificação correta. As células são dispostas seguindo o **código Gray**, isto é, duas células adjacentes diferem em apenas um bit.
No mapa de 2 variáveis a sequência na linha/coluna é $\overline{X} \mid X$, sendo X uma variável arbitrária.

8.1.2 Mapa com 3 variáveis

Quando temos três variáveis, agrupamos duas delas para compor o eixo horizontal e deixamos a terceira no eixo vertical. Assim, representamos todas as combinações possíveis das três variáveis em um mapa de 8 células — o dobro do mapa de duas variáveis.

Para exemplificar, consideremos as variáveis A, B e C. Aqui agrupamos A e B no topo (eixo horizontal) e colocamos C na lateral esquerda (eixo vertical).

- Combinações possíveis de A e B (seguindo código Gray): $\overline{A}\overline{B}$, $\overline{A}B$, AB, $A\overline{B}$;

	$\overline{A}\overline{B}$	$\overline{A}B$	AB	$A\overline{B}$
$\overline{C}$				
C				

Tabela 2: Mapa de Karnaugh para três variáveis (eixo horizontal: AB; eixo vertical: C).

- Combinações possíveis de C: $\overline{C}$ e C.

Ordem das Variáveis (3 variáveis)

A disposição segue a propriedade do código Gray: células adjacentes diferem por apenas um bit. Assim, a linha superior tem a ordem $\overline{X}\overline{Y}$ | $\overline{X}Y$ | XY | $X\overline{Y}$, sendo X e Y variáveis arbitrárias. Para a coluna lateral, aplica-se a mesma sequência de variação de uma única variável apresentada no Mapa com 2 variáveis.

8.1.3 Mapa com 4 variáveis

Quando trabalhamos com quatro variáveis, o mapa é estruturado agrupando duas variáveis no eixo horizontal e as outras duas no eixo vertical. A escolha da ordem dos agrupamentos é fundamental para manter a sequência correta do **código Gray**, o que garante a variação de apenas um bit entre células adjacentes e, consequentemente, facilita o processo de simplificação.

Consideremos as variáveis A, B, C e D. Neste caso, agrupamos A e B no eixo horizontal e C e D no eixo vertical, conforme mostrado a seguir:

- Combinações possíveis de A e B (seguindo o código Gray): $\overline{A}\overline{B}$, $\overline{A}B$, AB, $A\overline{B}$;
- Combinações possíveis de C e D (seguindo o código Gray): $\overline{C}\overline{D}$, $\overline{C}D$, CD, $C\overline{D}$.

	$\overline{A}\overline{B}$	$\overline{A}B$	AB	$A\overline{B}$
$\overline{C}\overline{D}$				
$\overline{C}D$				
CD				
$C\overline{D}$				

Tabela 3: Mapa de Karnaugh para quatro variáveis (eixo horizontal: AB; eixo vertical: CD).

Ordem das Variáveis (4 variáveis)

A disposição das variáveis segue o mesmo princípio descrito no Mapa com 3 variáveis. Tanto o eixo horizontal quanto o vertical utilizam a sequência estabelecida pelo **código Gray**. Essa organização é essencial para que os agrupamentos no processo de simplificação sejam válidos e visualmente evidentes.

8.2 Preenchendo o mapa e simplificando as expressões

Uma vez construído o Mapa de Karnaugh, o próximo passo é preenchê-lo de acordo com a tabela-verdade e utilizá-lo para simplificar a expressão lógica correspondente.

8.2.1 Preenchendo o mapa

O preenchimento consiste em associar cada célula do mapa ao seu respectivo *mintermo*, marcando com o valor lógico **1** as posições onde a função de saída também assume o valor 1 na tabela-verdade.

Por exemplo, considere a função $F(A, B, C)$ descrita pela seguinte tabela-verdade:

A	B	C	F
0	0	0	1
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1

Tabela 4: Tabela-verdade da função $F(A, B, C)$.

Os casos em que $F = 1$ correspondem aos mintermos 1, 3, 4, 5 e 6. Esses valores são transferidos para o mapa de Karnaugh nas células correspondentes, conforme mostrado na Figura:

	$\overline{A}\overline{B}$	$\overline{A}B$	AB	$A\overline{B}$
C	1	1	1	1
$\overline{C}$	1	0	0	1

Tabela 5: Mapa de Karnaugh da Tabela 1.

Dica

Cada célula do mapa representa uma combinação única das variáveis de entrada, organizada de acordo com o código Gray. A correspondência entre os mintermos da tabela e as posições do mapa é fundamental para que os agrupamentos sejam válidos.

8.2.2 Simplificando a expressão

Com o mapa preenchido, realizamos a simplificação agrupando as células com valor 1. Os grupos devem conter uma quantidade de células que seja potência de 2 (1, 2, 4, 8, ...), e devem ser formados apenas entre células adjacentes — incluindo conexões que "contornam" o mapa.

- Cada grupo representa um termo simplificado da expressão;
- As variáveis que mudam dentro de um grupo são eliminadas;

- O resultado final é obtido somando (OR) os termos de todos os grupos formados.

Para o exemplo anterior, temos os seguintes grupos (separados em 2 mapas por conta da intersecção entre diversos grupos):

	$\overline{A}\overline{B}$	$\overline{A}B$	AB	$A\overline{B}$
C	1	1	1	1
$\overline{C}$	1	0	0	1

Tabela 6: Conjunto 1 da Tabela 2.

	$\overline{A}\overline{B}$	$\overline{A}B$	AB	$A\overline{B}$
C	1	1	1	1
$\overline{C}$	1	0	0	1

Tabela 7: Conjunto 2 da Tabela 2.

Com isso, é possível notar que a função dada resulta em 2 conjuntos de 4 mintermos cada, sendo o conjunto em azul (2) um "contorno"do Mapa, como citado anteriormente. Assim, a função de saída que seria:

$$F = (\overline{A} \cdot \overline{B} \cdot \overline{C}) + (\overline{A} \cdot \overline{B} \cdot C) + (\overline{A} \cdot B \cdot C) + (A \cdot \overline{B} \cdot \overline{C}) + (A \cdot \overline{B} \cdot C) + (A \cdot B \cdot C)$$

resume-se a:

$$F = C + \overline{B}$$

Isso acontece a partir do passo-a-passo explicado, ou seja, no Conjunto 1, mantemos apenas a variável C do mintermo, tendo em vista que ambos A e B alteram em negação. Já no Conjunto 2, ambas as variáveis A e C alternam-se, enquanto a variável B permanece em negação em todo o conjunto.

Observação

Grupos maiores produzem expressões mais simplificadas. Quando possível, priorize agrupamentos que cubram o maior número de células adjacentes.

8.3 Exercícios

1. Construa o Mapa de Karnaugh para a função $F(A, B) = \overline{A} + B$. Simplifique a expressão.

2. Complete o mapa de 3 variáveis para a função $F(A, B, C)$ que vale 1 nos mintermos 1, 3, 5 e 7. Determine a expressão simplificada.

3. Explique, em suas próprias palavras, por que o código Gray é essencial na disposição das células.

4. (Desafio) Elabore um mapa de 4 variáveis que represente uma função de paridade (saída 1 quando o número de entradas 1 for ímpar).

9 Somador

O **somador** é um circuito lógico combinacional projetado para realizar a soma de números binários. Ele está presente em praticamente todos os sistemas eletrônicos modernos, servindo de base para operações aritméticas em processadores e calculadoras digitais. Apesar de sua aparente simplicidade, o somador é um dos blocos fundamentais da eletrônica digital.

9.1 Meio-somador

Para compreender o funcionamento de um somador completo, é interessante começar com uma versão mais simples: o **meio-somador**.

O meio-somador é um pequeno circuito formado por portas lógicas que recebe duas entradas — os bits A e B — e produz duas saídas:

- R: o resultado da soma entre A e B;
- C: o *Carry*, ou transporte, gerado quando a soma "transborda".

Carry

O *Carry* é o famoso **"vai um"** da adição. No sistema decimal, quando somamos $9 + 7 = 16$, o "1" é levado para a próxima casa. Em binário, o mesmo acontece: quando a soma de dois bits ultrapassa 1, o resultado volta a 0 e o *Carry* torna-se 1, sendo adicionado na próxima posição.

A Tabela 8 mostra as possíveis combinações:

A	B	C	R	Interpretação
0	0	0	0	$0+0=00$
0	1	0	1	$0+1=01$
1	0	0	1	$1+0=01$
1	1	1	0	$1+1=10$

Tabela 8: table
Tabela-verdade do meio-somador.

A partir da tabela, obtemos as expressões lógicas das saídas:

$$C = A \cdot B \quad \text{e} \quad R = A \oplus B$$

Essas expressões indicam que o **Carry** é produzido por uma porta *AND* e o **Resultado** por uma porta *XOR*, conforme ilustrado na Figura 1.

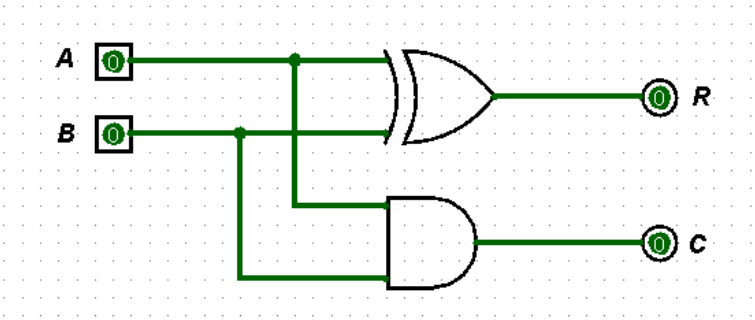


Figura 1: Circuito lógico do meio-somador.

9.2 Somador completo

O **somador completo** é uma evolução do meio-somador. Além das duas entradas principais (A e B), ele também recebe um **Carry-In** — o transporte gerado pela soma anterior. Sua saída, por sua vez, produz o **Carry-Out**, que pode ser levado à próxima posição.

C_{IN}	A	B	C_{OUT}	R	Interpretação
0	0	0	0	0	$0+0+0=00$
0	0	1	0	1	$0+0+1=01$
0	1	0	0	1	$0+1+0=01$
0	1	1	1	0	$0+1+1=10$
1	0	0	0	1	$1+0+0=01$
1	0	1	1	0	$1+0+1=10$
1	1	0	1	0	$1+1+0=10$
1	1	1	1	1	$1+1+1=11$

Tabela 9: Tabela-verdade do somador completo.

A partir dessa tabela, é possível obter as seguintes expressões simplificadas (via Mapa de Karnaugh):

$$C_{\text{OUT}} = (A \cdot B) + (A \cdot C_{\text{IN}}) + (B \cdot C_{\text{IN}})$$

$$R = (A \oplus B) \oplus C_{\text{IN}}$$

O circuito resultante é composto por dois meios-somadores e uma porta OR, conforme mostra a Figura 2.

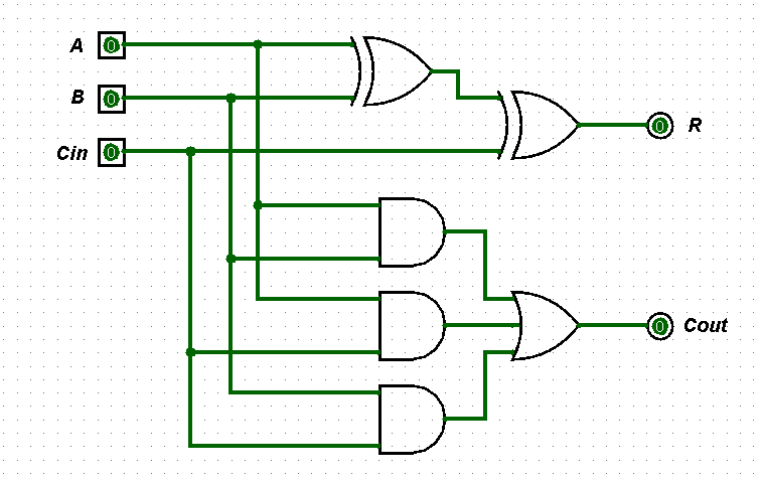
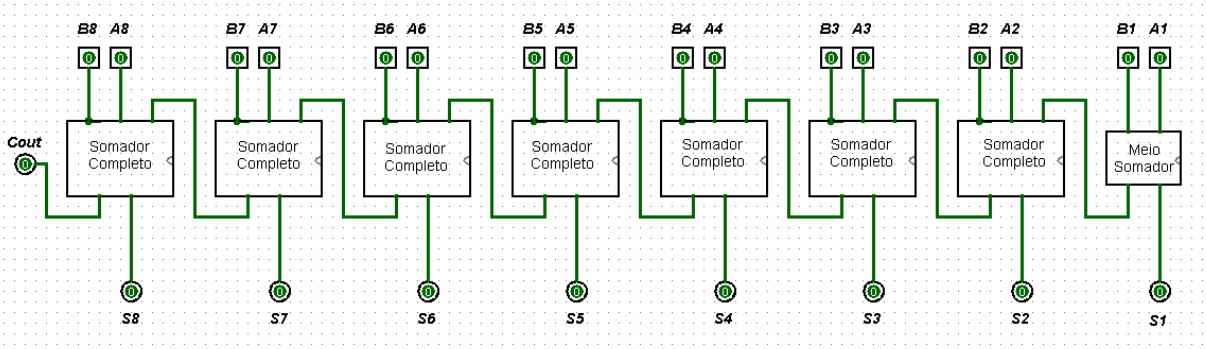


Figura 2: Circuito lógico do somador completo.

9.3 Somador de n bits

Por fim, ao conectar vários somadores completos em sequência, temos o **somador de n bits**. Nesse circuito, o transporte de saída (*Carry-Out*) de cada estágio torna-se o *Carry-In* do próximo, permitindo somar números binários com qualquer quantidade de bits.



Somador de 8 bits.

Cada saída representa um bit da soma final, e o último *Carry-Out* indica se ocorreu um **overflow** — ou seja, se o resultado excedeu o tamanho máximo representável.

Observação

A saída *Carry-Out* pode também servir como entrada para outro bloco somador, permitindo construir somadores ainda maiores. Nesse caso, apenas o primeiro bloco da sequência precisa ser um meio-somador; os demais devem ser somadores completos.

9.4 Exercícios

1. Monte a tabela-verdade de um meio-somador e verifique as expressões das saídas C e R.

2. A partir do circuito do somador completo, determine o valor da soma quando $A = 1$, $B = 1$ e $C_{in} = 1$.

3. Desenhe o esquema de um somador de 4 bits utilizando somadores completos em cascata.

4. (Desafio) Explique como o mesmo circuito poderia realizar subtrações utilizando complemento de dois.

10 Subtrator

O **subtrator** é um circuito lógico combinacional projetado para realizar a subtração entre números binários. Assim como o somador, ele é amplamente utilizado em processadores, calculadoras e sistemas digitais. Apesar de executar a operação inversa, sua estrutura lógica é bastante semelhante à do somador.

10.1 Meio-subtrator

Para compreender o funcionamento de um subtrator completo, é interessante começar com uma versão mais simples: o **meio-subtrator**.

Ele recebe duas entradas — A (minuendo) e B (subtraendo) — e gera duas saídas:

- R: o **bit de diferença**, resultado de $A - B$;
- B_o: o **bit de empréstimo** (*Borrow*), que indica quando é necessário "pedir emprestado" da próxima casa.

Borrow

O *Borrow* é o equivalente ao famoso **"empresta 1"** da subtração. No sistema decimal, fazemos isso ao calcular $307 - 128$, por exemplo: emprestamos 1 da casa vizinha. No sistema binário, ocorre o mesmo — sempre que o minuendo é 0 e o subtraendo é 1, o circuito precisa "pedir emprestado".

A Tabela 10 mostra as possíveis combinações das entradas e saídas:

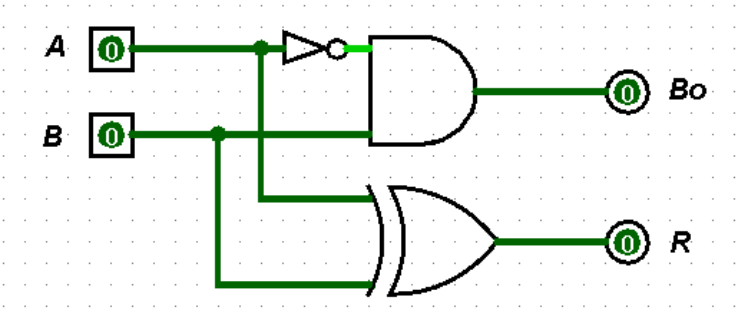
A	B	B_o	R	Interpretação
0	0	0	0	$0 - 0 = 0$
0	1	1	1	$0 - 1 = 1$ (com empréstimo)
1	0	0	1	$1 - 0 = 1$
1	1	0	0	$1 - 1 = 0$

Tabela 10: Tabela-verdade do meio-subtrator.

A partir da tabela, obtemos as expressões booleanas das saídas:

$$B_o = \overline{A} \cdot B \quad \text{e} \quad R = A \oplus B$$

Essas expressões mostram que o circuito é formado por uma porta *XOR* (para a diferença) e uma combinação *NOT–AND* (para o empréstimo).



Circuito lógico do meio-subtrator.

10.2 Subtrator completo

O **subtrator completo** é uma extensão do meio-subtrator que considera também o *empréstimo de entrada* (B_{in}), vindo da subtração anterior. Assim, ele possui três entradas — A, B e B_{in} — e duas saídas:

- R: diferença resultante;
- B_o: empréstimo de saída.

A	B	B_{in}	R	B_o	Interpretação
0	0	0	0	0	$0-0-0=0$
0	0	1	1	1	$0-0-1=1$ (com empréstimo)
0	1	0	1	1	$0-1-0=1$ (com empréstimo)
0	1	1	0	1	$0-1-1=0$ (com empréstimo)
1	0	0	1	0	$1-0-0=1$
1	0	1	0	0	$1-0-1=0$
1	1	0	0	0	$1-1-0=0$
1	1	1	1	1	$1-1-1=1$ (com empréstimo)

Tabela 11: Tabela-verdade do subtrator completo.

Com base na tabela e na simplificação via Mapa de Karnaugh, temos:

$$B_o = \overline{A}B + \overline{A}B_{in} + BB_{in} \quad \text{e} \quad R = A \oplus B \oplus B_{in}$$

O circuito pode ser construído conectando dois meios-subtratores e uma porta *OR*, como mostrado na Figura 3.

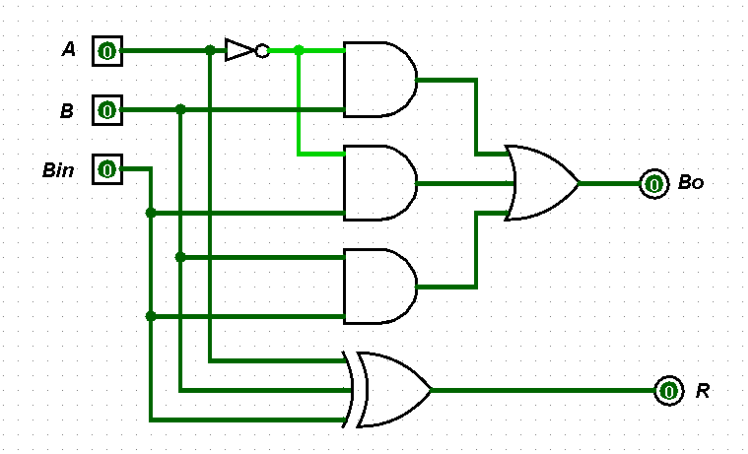


Figura 3: Circuito lógico do subtrator completo.

10.3 Subtrator de n bits

Da mesma forma que no somador, é possível criar subtratores com vários bits conectando múltiplos subtratores completos em sequência. O *Borrow-Out* de cada estágio torna-se o *Borrow-In* do estágio seguinte.

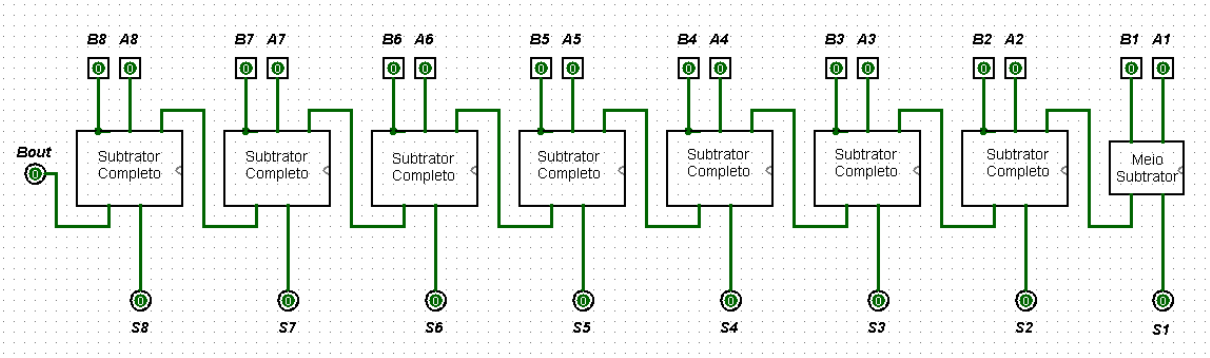


Figura 4: Circuito subtrator de 8 bits.

Assim, cada saída representa um bit da diferença final, e o último *Borrow-Out* indica se foi necessário um empréstimo além do tamanho representável (ou seja, se a subtração "estourou" o limite de bits).

10.4 Implementação alternativa

Também é possível implementar a subtração utilizando apenas o circuito somador. Isso porque, no mundo binário, subtrair um número é equivalente a somar o seu **complemento de dois**:

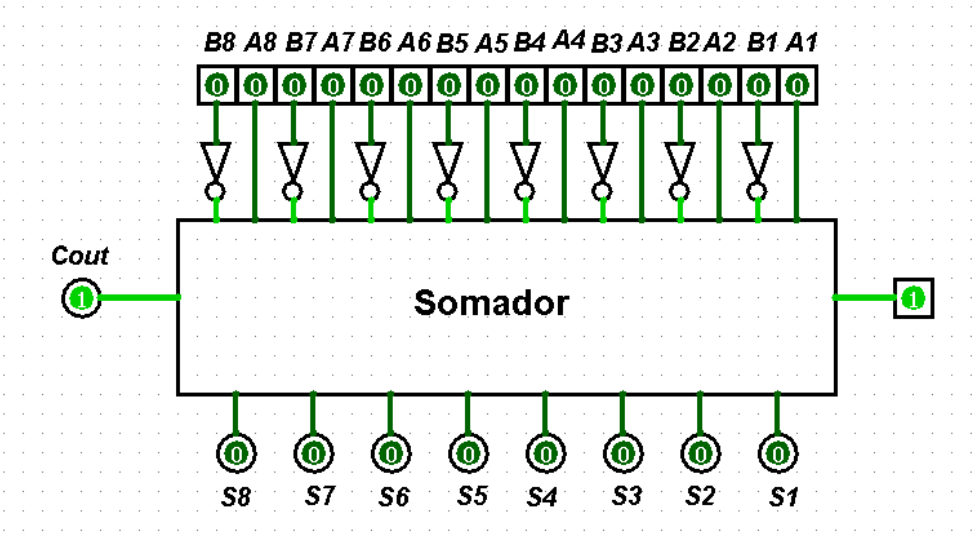
$$A - B = A + (-B) = A + (\overline{B} + 1)$$

Para isso:

- Inverte-se o subtraendo B com portas NOT;

- Define-se o primeiro *Carry-In* do somador como 1, representando a adição do "+1" do complemento de dois.

Essa abordagem é amplamente usada em processadores reais, já que elimina a necessidade de dois circuitos distintos para soma e subtração. Um mesmo somador pode realizar ambas as operações, dependendo apenas do controle do sinal que inverte os bits de B.



Circuito subtrator de 8 bits alternativo.

Observação

O uso do complemento de dois é o método mais prático e eficiente para realizar subtrações em sistemas digitais. Assim, o mesmo circuito de soma pode operar como subtrator apenas ajustando um único sinal lógico.

10.5 Exercícios

1. Elabore a tabela-verdade do meio-subtrator e derive as expressões para R e B_o.
2. Determine o resultado da operação binária $1010 - 0111$ utilizando um subtrator de 4 bits.
3. Simule mentalmente o comportamento do subtrator completo para $A = 0$, $B = 1$ e $B_{in} = 1$.
4. (Desafio) Explique como a subtração pode ser implementada com um circuito somador usando o complemento de dois.

11 Multiplicador

O **multiplicador** é um circuito combinacional formado por portas lógicas e caixas-pretas que realiza multiplicações entre números binários. Ele é um dos blocos mais importantes de uma *Unidade Lógica e Aritmética (ULA)*, sendo amplamente utilizado em processadores, DSPs e outros sistemas digitais.

Apesar de parecer complexo, o multiplicador nada mais é do que uma versão organizada do processo manual de multiplicação — aquele mesmo método em que repetimos somas deslocadas, linha por linha.

Existem duas formas principais de implementar um multiplicador:

- **Por tabela-verdade:** listando todas as combinações possíveis entre as entradas e suas saídas correspondentes;
- **Por lógica combinacional:** aplicando o raciocínio de multiplicações parciais e somas sucessivas, semelhante à multiplicação no papel.

A seguir, exploraremos ambas as abordagens.

—

11.1 Multiplicador por tabela-verdade

Um multiplicador baseado em tabela-verdade funciona da mesma forma que qualquer circuito combinacional: são listadas todas as possíveis combinações das entradas e as respectivas saídas do resultado da multiplicação.

Como exemplo, construiremos um multiplicador de 2×2 bits.

Lembre-se: número de bits da saída

A quantidade de bits do resultado é sempre a soma dos bits das entradas. Assim, um multiplicador de 2 bits por 2 bits gera uma saída de 4 bits.

A Tabela 12 mostra todas as combinações de entradas e suas saídas correspondentes:

A		**B**		**Resultado**				**Interpretação**
A_1	A_0	B_1	B_0	R_3	R_2	R_1	R_0	
0	0	0	0	0	0	0	0	$0 \times 0 = 0$
0	0	0	1	0	0	0	0	$0 \times 1 = 0$
0	0	1	0	0	0	0	0	$0 \times 2 = 0$
0	0	1	1	0	0	0	0	$0 \times 3 = 0$
0	1	0	0	0	0	0	0	$1 \times 0 = 0$
0	1	0	1	0	0	0	1	$1 \times 1 = 1$
0	1	1	0	0	0	1	0	$1 \times 2 = 2$
0	1	1	1	0	0	1	1	$1 \times 3 = 3$
1	0	0	0	0	0	0	0	$2 \times 0 = 0$
1	0	0	1	0	0	1	0	$2 \times 1 = 2$
1	0	1	0	0	1	0	0	$2 \times 2 = 4$
1	0	1	1	0	1	1	0	$2 \times 3 = 6$
1	1	0	0	0	0	0	0	$3 \times 0 = 0$
1	1	0	1	0	0	1	1	$3 \times 1 = 3$
1	1	1	0	0	1	1	0	$3 \times 2 = 6$
1	1	1	1	1	0	0	1	$3 \times 3 = 9$

Tabela 12: Tabela-verdade resumida para o multiplicador de 2×2 bits.

A partir da simplificação das saídas (via Mapa de Karnaugh ou observação direta), temos:

$$R_0 = A_0 \cdot B_0$$

$$R_1 = (A_1 \cdot A_0 \cdot \overline{B_1} \cdot B_0) + (\overline{A_1} \cdot A_0 \cdot B_1) + (A_0 \cdot B_1 \cdot \overline{B_0}) + (A_1 \cdot \overline{A_0} \cdot B_1)$$

$$R_2 = (A_1 \cdot \overline{A_0} \cdot B_1) + (A_1 \cdot B_1 \cdot \overline{B_0})$$

$$R_3 = A_1 \cdot A_0 \cdot B_1 \cdot B_0$$

Essas expressões podem ser traduzidas em um circuito combinacional, composto basicamente por portas AND (para gerar os produtos parciais) e portas OR (para somá-los).

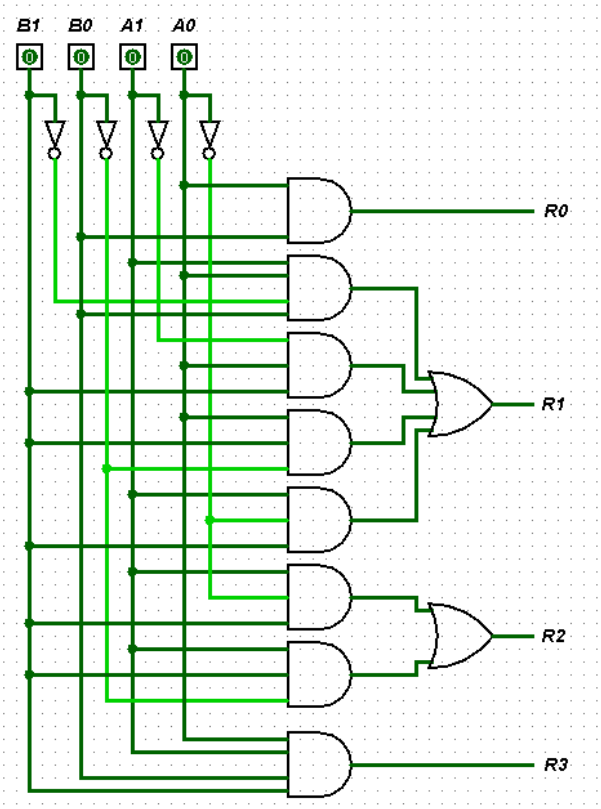


Figura 5: Circuito lógico de um multiplicador de 2×2 bits.

Generalização

O mesmo raciocínio pode ser aplicado a qualquer multiplicador de $n \times m$ bits. O circuito cresce proporcionalmente ao número de bits das entradas — quanto maior o tamanho dos operandos, maior o número de portas e somadores necessários.

—

11.2 Multiplicador combinacional

O **multiplicador combinacional** aplica diretamente a lógica da multiplicação no papel — só que feita com portas lógicas.

Cada bit do multiplicador (B) é conectado a todas as entradas do multiplicando (A) por meio de portas *AND*. Essas combinações geram os chamados **produtos parciais**, que depois são **somados** de forma deslocada, assim como fazemos manualmente ao multiplicar dois números decimais.

$$
\begin{array}{cccc}
 & & A_1 & A_0 \\
 & \times & B_1 & B_0 \\
\hline
 & & A_1B_0 & A_0B_0 \\
 & A_1B_1 & A_0B_1 & + \\
\hline
R_3 & R_2 & R_1 & R_0
\end{array}
$$

O primeiro produto parcial é escrito normalmente; os seguintes são **deslocados uma posição à esquerda** — isso representa o aumento do valor posicional dos bits (de unidades para dezenas, centenas, etc., no sistema binário).

Esses produtos parciais são então somados por meio de somadores completos, formando uma estrutura de **array** (ou matriz de somadores). O resultado final tem $n + m$ bits.

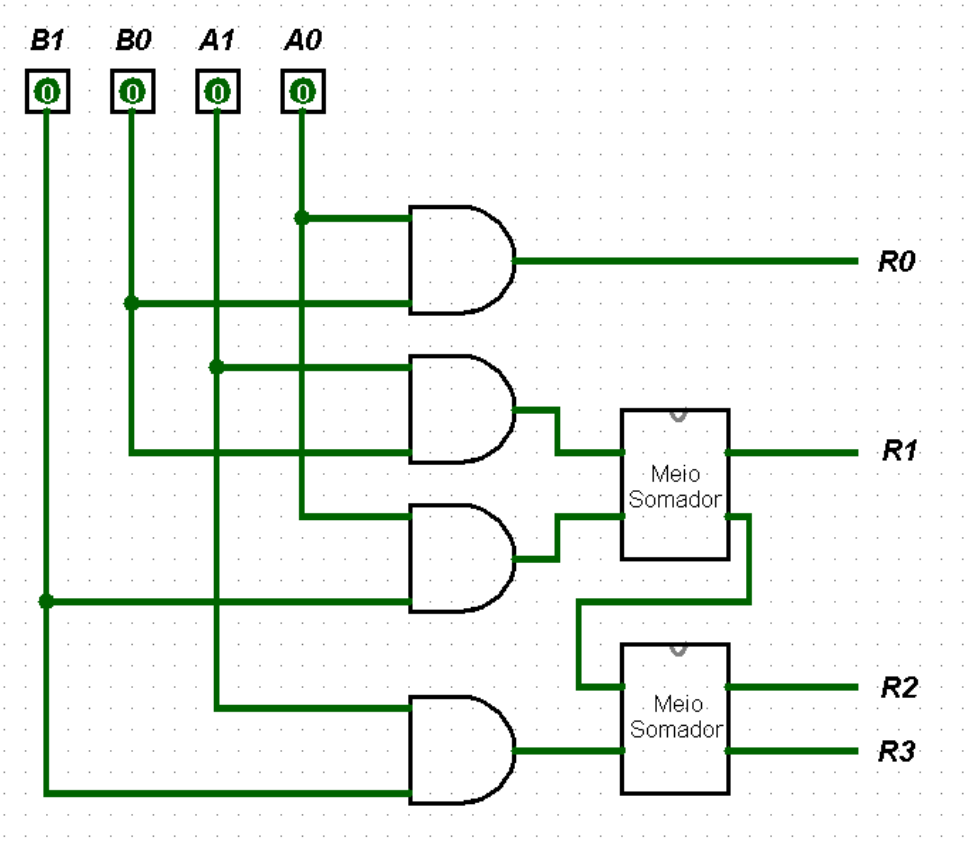


Figura 6: Estrutura de um multiplicador combinacional de 2×2 bits.

Multiplicadores maiores

A estrutura combinacional pode ser expandida para qualquer número de bits. Para operandos maiores, o circuito se organiza em camadas diagonais de somadores — formando um padrão conhecido como **array multiplier**.

—

11.3 Conclusão

O multiplicador é, essencialmente, uma combinação de **portas AND** (para gerar produtos parciais) e **somadores** (para somá-los). A versão por tabela-verdade é conceitualmente

útil para pequenos números de bits, mas se torna inviável em circuitos grandes. Já o método combinacional é o mais prático e escalável, sendo o preferido em sistemas reais.

Resumo do funcionamento

Cada linha do multiplicador representa uma soma condicional: se o bit do multiplicador for 1, somamos o multiplicando deslocado; se for 0, nada é somado. O circuito faz isso automaticamente, multiplicando por meio de repetições de soma e deslocamento.

11.4 Exercícios

1. Construa a tabela-verdade para um multiplicador de 1×2 bits.
2. Determine o resultado da multiplicação $10_2 \times 11_2$ utilizando o raciocínio dos produtos parciais.
3. Explique o papel das portas AND e dos somadores no funcionamento do multiplicador combinacional.
4. (Desafio) Proponha uma forma de otimizar um multiplicador de 4 bits, reduzindo o número de somadores necessários.

12 Decodificadores e Codificadores

Até este ponto, trabalhamos com circuitos que operam diretamente sobre valores binários. Entretanto, em sistemas digitais reais, é comum a interação com informações representadas de forma simbólica, como números decimais, caracteres e sinais provenientes de teclados ou *displays*.

Para que haja uma comunicação eficaz entre o mundo físico e o digital, é necessário realizar uma conversão entre representações simbólicas e códigos binários. Essa função é desempenhada por dois circuitos combinacionais fundamentais: os **decodificadores** e os **codificadores**.

- **Codificador:** converte um sinal simbólico em uma representação binária.
- **Decodificador:** realiza o processo inverso, convertendo um código binário em uma saída simbólica.

—

12.1 Decodificador

O **decodificador** é um circuito combinacional cuja função é identificar uma combinação binária de entrada e ativar a respectiva saída correspondente. Em termos práticos, ele "traduz" um código binário em uma única linha de saída ativa.

Por exemplo, um **decodificador 2→4** possui duas entradas binárias (E_1 e E_0) e quatro saídas (S_0, S_1, S_2, S_3). Cada combinação das entradas ativa exclusivamente uma das saídas, conforme apresentado na Tabela 13.

E_1	E_0	Saída ativa
0	0	S_0
0	1	S_1
1	0	S_2
1	1	S_3

Tabela 13: Tabela-verdade de um decodificador 2→4.

As expressões lógicas de cada saída são obtidas diretamente da tabela-verdade:

$$S_0 = \overline{E_1} \cdot \overline{E_0}, \quad S_1 = \overline{E_1} \cdot E_0, \quad S_2 = E_1 \cdot \overline{E_0}, \quad S_3 = E_1 \cdot E_0.$$

Essas expressões podem ser implementadas por meio de portas lógicas *AND* e *NOT*, resultando em um circuito de estrutura simples e direta.

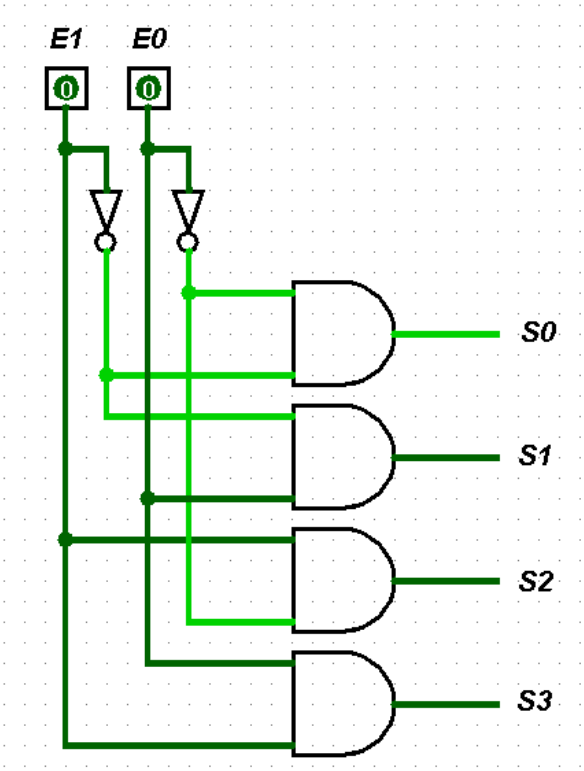


Figura 7: Circuito lógico de um decodificador 2→4.

Aplicações práticas

Os decodificadores são amplamente utilizados em:

- Seleção de endereços de memória (ativação de uma linha específica);
- Controle de *displays* de sete segmentos e painéis indicadores;
- Seleção de registradores e dispositivos em sistemas microprocessados.

—

12.2 Codificador

O **codificador** executa a operação inversa ao decodificador. Ele recebe múltiplas entradas — das quais apenas uma está ativa — e gera um código binário correspondente à linha de entrada ativada.

Por exemplo, um **codificador 4→2** possui quatro entradas (E_3, E_2, E_1, E_0) e duas saídas (S_1, S_0). A Tabela 14 apresenta o funcionamento deste circuito.

Entrada ativa	S_1	S_0
E_0	0	0
E_1	0	1
E_2	1	0
E_3	1	1

Tabela 14: Tabela-verdade de um codificador 4→2.

As expressões lógicas das saídas são:

$$S_0 = E_1 + E_3, \quad S_1 = E_2 + E_3.$$

Essas funções podem ser implementadas utilizando apenas portas *OR*, tornando o circuito compacto e eficiente.

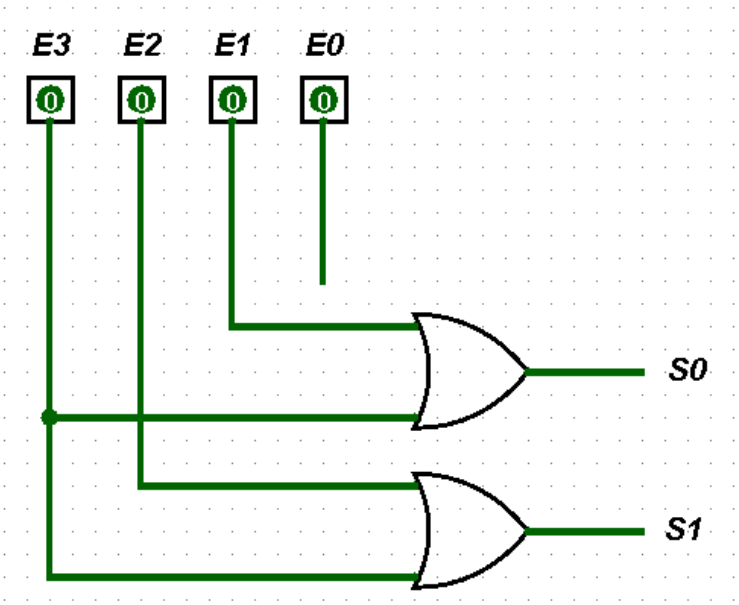


Figura 8: Circuito lógico de um codificador 4→2.

Codificador com prioridade

Na prática, pode ocorrer que mais de uma entrada esteja ativa simultaneamente. Nesses casos, utiliza-se o **codificador com prioridade**, que considera válida apenas a entrada de maior ordem (ou de maior peso binário), garantindo a consistência do resultado.

Aplicações práticas

Os codificadores são frequentemente empregados em:

- Teclados e painéis de controle, convertendo teclas em códigos binários;
- Sistemas de interrupção, determinando a prioridade entre múltiplas solicitações;
- Conversores de sinais provenientes de sensores e chaves seletoras.

—

12.3 Associação entre Codificadores e Decodificadores

Em diversos sistemas digitais, os codificadores e decodificadores atuam de forma complementar. Enquanto o codificador converte um sinal físico em código binário, o decodificador interpreta esse código e o converte novamente em uma forma simbólica ou de controle.

Um exemplo clássico ocorre em teclados e *displays* numéricos. Ao pressionar a tecla "2", o circuito codificador gera o código binário 0010, o qual é então enviado ao decodificador. Este, por sua vez, ativa os segmentos correspondentes no *display*, exibindo o número "2".

[**Tecla "2" pressionada**] $\Rightarrow$ (codificador) $\Rightarrow$ 0010 $\Rightarrow$ (decodificador) $\Rightarrow$ Exibição no *display*.

Resumo conceitual

- O **codificador** realiza a *compactação da informação*, transformando sinais físicos em representações binárias;
- O **decodificador** realiza a *expansão da informação*, convertendo códigos binários em ações ou sinais específicos;
- Juntos, constituem a base da comunicação entre o ambiente físico e o domínio lógico-digital.

12.4 Exercícios

1. Construa a tabela-verdade de um decodificador $3 \rightarrow 8$.
2. A partir de um codificador $8 \rightarrow 3$, determine a saída binária quando a entrada ativa for a linha 5.
3. Explique o funcionamento de um codificador com prioridade e cite uma aplicação real.
4. (Desafio) Desenhe um circuito em que um codificador e um decodificador trabalhem em conjunto para representar um teclado e um *display* numérico.

13 Circuito Combinacional

Circuitos combinacionais são aqueles que só dependem do estado atual da entrada, ou seja, não possuem **memória**. Um exemplo simples é um circuito onde a saída f é dada por $f = A \cdot B$, usando uma porta **AND** de duas entradas.

Esses circuitos incluem:

- Somadores
- Comparadores
- Codificadores
- Decodificadores
- Multiplexadores

14 Circuitos Sequenciais

Diferente dos circuitos combinacionais, os **circuitos sequenciais** dependem tanto das **entradas atuais** como do **estado anterior (memória)**.

Eles utilizam elementos de **armazenamento**, como flip-flops, para guardar o estado interno. Portanto, a saída é uma função das entradas e do estado armazenado.

São utilizados em:

- Regustradores
- Máquinas de Estados
- Contadores

Os circuitos sequenciais podem ser **síncronos** (controlados por um sinal de clock) ou **assíncronos** (controlados por variações nas entradas)

15 Multiplexadores e Demultiplexadores

15.1 MUX

O Multiplexador (MUX) é um **circuito lógico combinacional** que seleciona uma entre X entradas de dados e a envia para uma única saída, conforme os Y sinais de controle. **Normalmente usamos a relação $\mathbf{X = 2^Y}$**

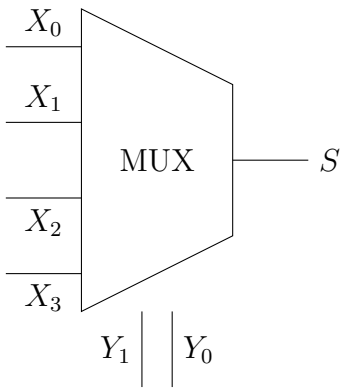
Em outras palavras, ele atua como um "canal seletor":

Várias entradas $\rightarrow$ 1 saída escolhida.

Exemplo

Pensando em algo cotidiano: imagine um chuveiro elétrico com diferentes opções de temperatura, em que cada opção é uma entrada (X_0, X_1, X_2, X_3). O botão do chuveiro é a entrada de seleção e a água que sai é a saída. Ao escolher uma posição no botão, apenas uma entrada é conectada à saída. O MUX faz exatamente isso, só que de forma digital e automática, controlada por bits.

15.1.1 MUX 4x1



Um MUX com 4 entradas binárias (X_0, X_1, X_2, X_3), 2 sinais de controle (Y_0, Y_1) e 1 saída (S), também denominado de multiplexador 4x1, é definido pela tabela verdade:

S_1	S_0	Y
0	0	D_0
0	1	D_1
1	0	D_2
1	1	D_3

Tabela 15: Tabela verdade do multiplexador 4x1

15.2 DEMUX

O Demultiplexador (DEMUX) é um **circuito lógico combinacional** que recebe **uma única entrada de dados** e a direciona para **uma entre X saídas**, conforme os Y sinais de controle. **Normalmente usamos a relação $\mathbf{X = 2^Y}$**

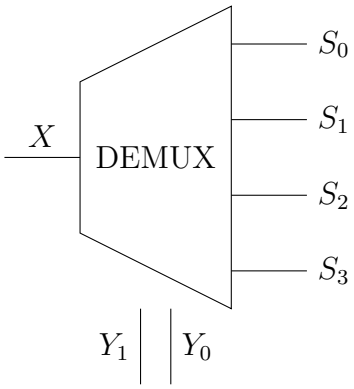
Em outras palavras, ele atua como um distribuidor de dados:

1 entrada → várias saídas (apenas uma ativa por vez).

Exemplo

Imagine um centro de distribuição dos Correios.
A encomenda que chega representa a **entrada única** do DEMUX. As diferentes rotas de entrega (bairros ou cidades) representam as **saídas** (S_0, S_1, S_2, S_3). O CEP da encomenda funciona como o **sinal de controle**.
De acordo com esse código, a encomenda é enviada para **apenas uma rota específica**, enquanto as demais não recebem nada naquele momento. O DEMUX funciona exatamente assim: ele recebe um único dado e o direciona para uma única saída, conforme os bits de seleção.

15.2.1 DEMUX 1x4



Um DEMUX com 1 entrada binária (D), 2 sinais de controle (S_0, S_1) e 4 saídas (Y_0, Y_1, Y_2, Y_3), também denominado de demultiplexador 1x4, é definido pela tabela verdade:

Y_1	Y_0	Saída ativa
0	0	$S_0 = X$
0	1	$S_1 = X$
1	0	$S_2 = X$
1	1	$S_3 = X$

Tabela 16: Tabela verdade do demultiplexador 1x4

15.3 Multiplexador x Demultiplexador

Característica	**MUX**	**DEMUX**
Tipo de circuito	Combinacional	Combinacional
Entradas de dados	Várias	Uma
Entradas de seleção	m bits	m bits
Saídas	Uma	Várias
Função principal	Selecionar entrada	Direcionar saída
Fluxo de dados	Entradas $\rightarrow$ saída única	Entrada única $\rightarrow$ saídas

Tabela 17: Comparação entre MUX e DEMUX

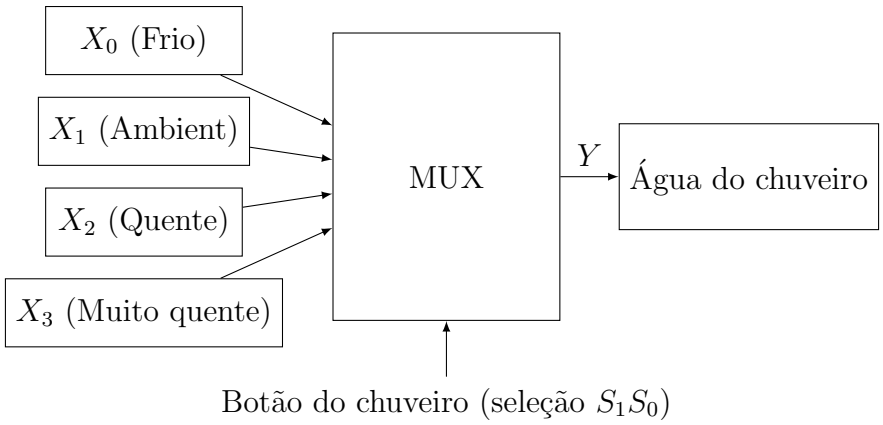


Figura 9: Exemplo de um MUX usando o seletor de temperatura do chuveiro

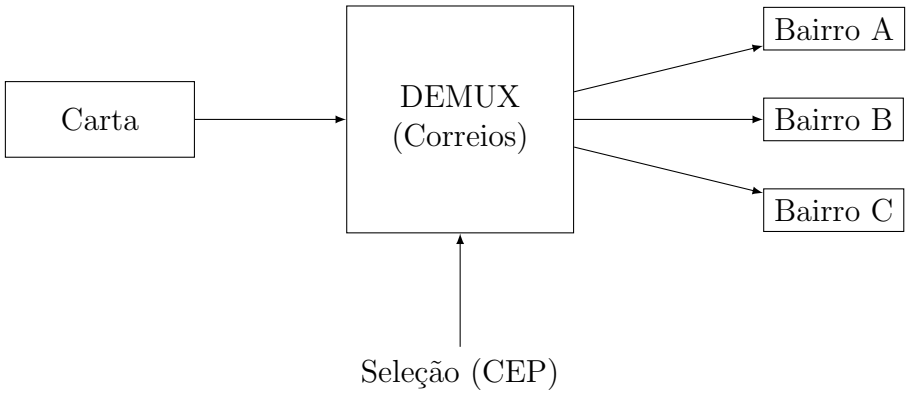


Figura 10: Exemplo de funcionamento de um DEMUX usando a analogia dos correios

16 Unidade Lógica Aritmética (ULA)

A Unidade Lógica Aritmética (ULA) tem como função realizar operações aritméticas e lógicas sobre dados binários, como soma, subtração, comparação e operações lógicas básicas.

A ULA recebe como entrada dois operandos binários, além de sinais de controle que definem qual operaçãodeve ser executada. O resultado da operação é disponibilizado na saída e pode ser armazenado ou utilizado por outros blocos do sistema.

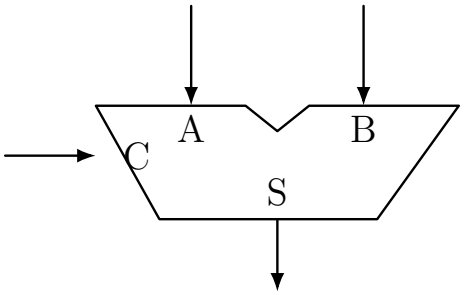


Figura 11: Unidade Lógica e Aritmética

Na imagem a operação realizada pela ULA que conta com as entradas A e B, é determinada por um sinal de controle C e o resultado é obtido na saída S.

As operações executadas pela ULA podem ser classificadas em dois grupos principais:

- operações aritméticas.
- operações lógicas.

Entre as operações aritméticas mais comuns estão a soma e a subtração. Já as operações lógicas incluem AND, OR, XOR e NOT. A seleção da operação é feita por sinais de controle, normalmente representados por bits.

Exemplo

Vamos realizar a soma entre os números 8 e 6.

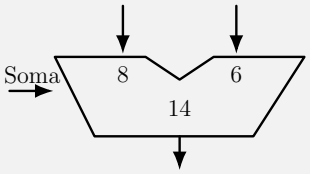
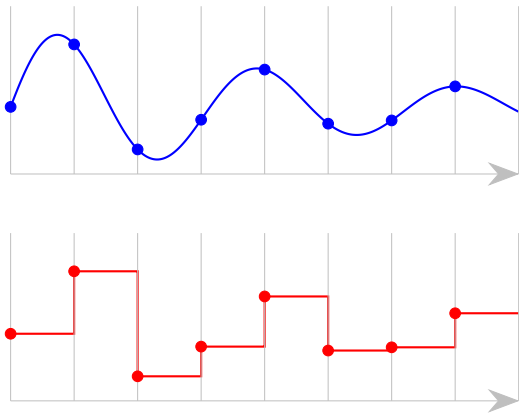


Figura 12: Soma na ULA: $8 + 6 = 14$

17 Formas de onda

Em um computador, toda a informação é processada com base nos **sinais elétricos** que passam pelos seus circuitos. Nesse contexto, existem dois tipos de interpretações de sinais elétricos: analógica e digital.

- **Sinais analógicos**: variam continuamente no tempo, podendo atingir qualquer valor dentro de um intervalo de tensão.
- **Sinais digitais**: variam de forma descontínua ou discreta, isto é, saltam entre valores específicos e pré-definidos. Quando os analisamos, não nos preocupamos com os valores intermediários a eles.

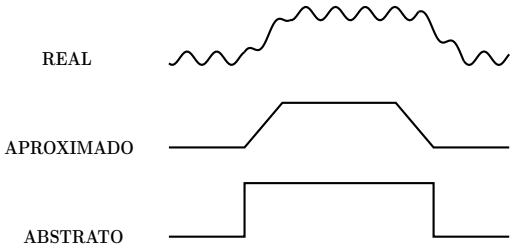


Para os computadores atuais, utilizamos sinais **digitais**, considerando apenas dois níveis possíveis: **alto** e **baixo**. A vantagem dessa abordagem está no fato de que ela simplifica a forma como um processador precisa ser projetado, de modo que consiga administrar esses dados, sem a necessidade de interpretar muitas variações de tensão. Com isso, o circuito precisa apenas fazer a distinção entre dois estados bem definidos:

- Nível alto ("ligado", "verdadeiro") → o circuito está conduzindo corrente elétrica;
- Nível baixo ("desligado", "falso") → o circuito não está conduzindo corrente significativa.

Esses estados podem ser facilmente representados por nível alto = 1 e nível baixo = 0.

Na prática, a transição de um nível para outro é gradual, devido às propriedades físicas dos componentes do computador. Mas, para simplificarmos o projeto do sistema, abstraímos, considerando que ela acontece de forma instantânea.



Essa abstração é possível porque são definidas faixas de tensão mínima e máxima para cada nível. Por exemplo:

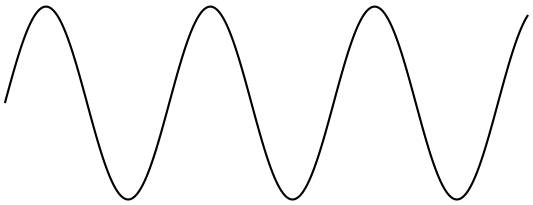
- Nível alto = entre 3V e 5V;
- Nível baixo = entre 0V e 2V;
- Entre 2V e 3V: região indefinida, não representa nenhum dos dois.

Dessa maneira, mesmo que fisicamente o sinal leve algum tempo para mudar de nível, do ponto de vista lógico ele é tratado como estando instantaneamente em 0 ou 1, desde que permaneça nas faixas definidas durante os momentos de leitura.

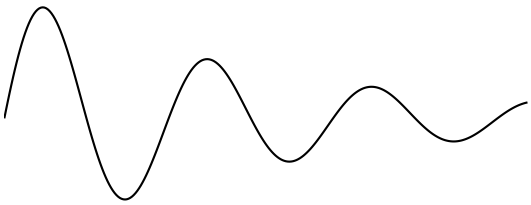
17.1 Tipos de Onda

Nesse sentido, representamos os sinais elétricos que circulam no *hardware* em forma de **ondas**, que podem ser **periódicas** ou **não periódicas**.

Periódicas: repetem-se em intervalos regulares;



Não periódicas: não seguem um padrão definido.



A fim de evitar inconsistências no sistema, é essencial que diferentes partes do processador interpretem sinais de forma coordenada, atualizando os seus estados ao mesmo tempo.

Para isso, é utilizado o que chamamos de **sinal de *clock***: uma onda digital periódica, que atua como uma espécie de "metrônomo", para todas as operações.

Quanto mais rápido for o *clock* de um processador, mais rapidamente ocorrerá o fluxo dos dados (em *bits*). Consequentemente, teremos máquinas mais velozes.

Por outro lado, o *hardware* aquece mais, sendo necessária uma maior quantidade de energia destinada ao resfriamento do circuito.

Desse modo, o computador processa esses sinais elétricos, que representamos como ondas digitais, e os armazena em forma de números na memória, gerenciando todos os dados dessa maneira. Como simplificamos a interpretação deles em 0 e 1, a base numérica utilizada é a **base binária**.

18 Flip-Flop

Flip-flops são circuitos sequenciais de memória, responsáveis por armazenar 1 bit.

Existem diversos tipos de flip-flops e cada um conta com uma aplicação adequada.

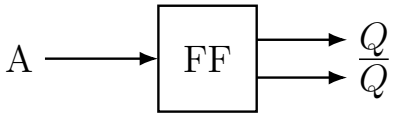


Figura 13: Estrutura básica de um Flip-flop.

18.1 Flip-Flop SR

Também chamado de latch SR (quando não possui clock), o Flip-flor SR têm duas entradas:

1. **S (Set)**: coloca a saída Q em 1;
2. **R (Reset)**: coloca a saída Q em 0.

18.2 Flip-Flop D

Esse flip-flop transfere o valor da entrada D para a saída Q quando o clock é ativado, então nele temos duas entradas:

1. **D**: entrada de dado (0 ou 1 a ser armazenado)
2. **Clock**: controla o funcionamento do FF.

18.3 Flip-Flop JK

J	K	CLK	Q
0	0	$\uparrow$	Q_0 (não muda)
1	0	$\uparrow$	1
0	1	$\uparrow$	0
1	1	$\uparrow$	$\overline{Q_0}$ (comuta)

Tabela 18: Tabela verdade flip-flop JK

19 Máquina de estados

Uma máquina de estados é um modelo que descreve sistemas cujo comportamento depende tanto das entradas atuais quanto do estado em que o sistema se encontra.

A partir de um estado atual, o sistema recebe entradas, produz saídas e pode transitar para um novo estado, repetindo esse processo ao longo do tempo.

Conhecendo o estado atual e as entradas, é possível determinar completamente as saídas e o próximo estado.

Em circuitos digitais, as máquinas de estados são implementadas com flip-flops.

- Lógica de Entrada recebe os sinais de entrada e também o estado atual e produz o novo estado da máquina de estado;
- Lógica de Saída recebe os sinais de entrada e o estado atual e produz os valores de saídas;
- Memória (estado) guarda o estado atual do circuito.

19.1 Máquina de Moore

A Máquina de Moore é um tipo de máquina de estados em que a **saída** depende exclusivamente do **estado atual** da máquina. Dessa forma, a sáida permanece inalterada mesmo quando as entradas mudam.

Isso torna a Máquina de Moore mais **simples** de projetar e de analisar seu comportamento, já que ela não é afetada imediatamente pelas alterações nas entradas.

Exemplo: Um semáforo em que a saída, ou seja, a luz exibida (verde amarelo ou vermelho), é gerada a partir dos estados da máquina.

19.1.1 Exemplo: Máquina de Estado

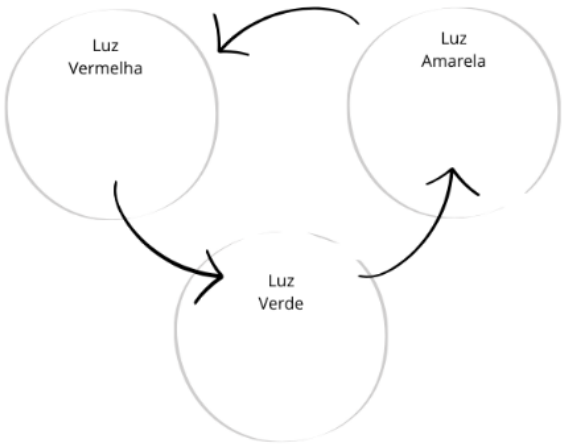


Figura 14: Máquina de Estados de um Semáforo

O diagrama da Figura 14 representa a máquina de estados que coordena a lógica de funcionamento de um semáforo. O sistema alterna entre três estados:

- **Luz Vermelha:** Indica que o fluxo é proibido.
- **Luz Verde:** Permite o fluxo de veículos.
- **Luz Amarela:** Um estado intermediário de curta duração que sinaliza o encerramento do fluxo.

A Máquina inicia no **Estado de Luz Vermelha**, passa para o **Estado de Luz Verde**, segue para o **Estado de Luz Amarela**, e por fim retorna ao **Estado de Luz Vermelha** reiniciando o ciclo novamente.

19.1.2 Implementação do circuíto lógico

Como circuitos digitais usam binário, precisamos utilizar Flip-Flops para armazenar o estado atual. A cada Flip-Flop adicionado ao circuito dobramos a quantidade de **estados possíveis**. Assim, como necessitamos de 3 estados **(Luz Vermelha, Luz Amarela, Luz Verde)**, precisamos utilizar 2 Flip-Flops: $2^1 < 3 < 2^2$

Após isso, contruimos a tabela com os respectivos estados:

Estado Atual	**Código Binário** (E_1E_0)	Explicação
Vermelho	00	Ambos os Flip-Flops desligados
Verde	01	Apenas o Flip-Flop 0 (E_0) ligado
Amarelo	10	Apenas o Flip-Flop 1 (E_1) ligado

Tabela 19: Tabela representando os estados e seus respectivos códigos

Observação sobre o Estado 11 ser inutilizado

O estado 11 (ambos os Flip-Flops ligados) não é utilizado e é considerante irreleante **(Don't Care)**, pois só necessitamos de 3 estados para o funcionamento correto do circuito. Isso permite simplificar as equações booleanas.

Após definir os códigos binários para cada estado, definiremos a lógica de transição. Esta tabela é fundamental para determinar as equações booleanas que controlarão a entrada dos **Flip-flops** (E_1 e E_0) e o acionamento das **lâmpadas** (Vermelha, Amarela e Verde)

Estado Atual		**Próximo Estado**		**Saídas (Luzes)**		
E_1	E_0	E_1	E_0	Vermelha	Verde	Amarela
0	0	0	1	1	0	0
0	1	1	0	0	1	0
1	0	0	0	0	0	1

Tabela 20: Tabela da Transição de Estados e da Lógica da Saída

Após a construção da Tabela de Transição, o passo seguinte é extrair as equações booleanas das **saídas** e **entradas dos Flip-Flops**

Equações das Lâmpadas

As lâmpadas dependem exclusivamente do estado atual (E_1 e E_0):

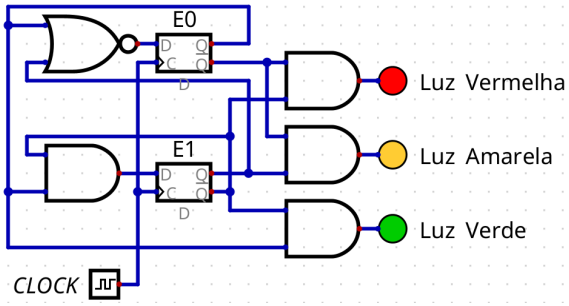
- **Vermelha** = $\overline{E_1} \cdot \overline{E_0}$ (ativa apenas em 00)
- **Verde** = $\overline{E_1} \cdot E_0$ (ativa apenas em 01)
- **Amarela** = $E_1 \cdot \overline{E_0}$ (ativa apenas em 10)

Equações dos Flip-Flops

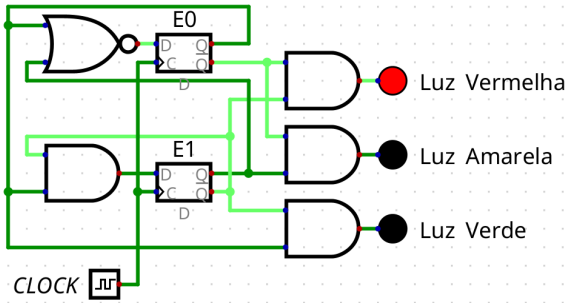
Para determinar qual será o estado seguinte para as entradas D dos Flip-Flops, olhamos para as colunas de "Próximo Estado":

- $D_1 = \overline{E_1} \cdot E_0$

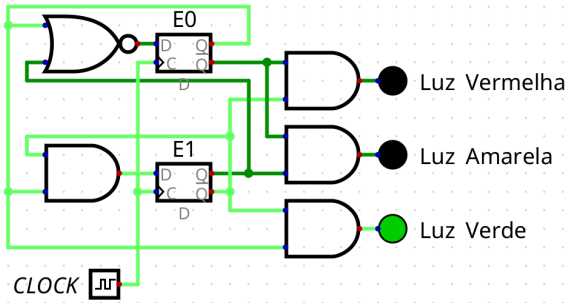
- $D_0 = \overline{E_1} \cdot \overline{E_0}$



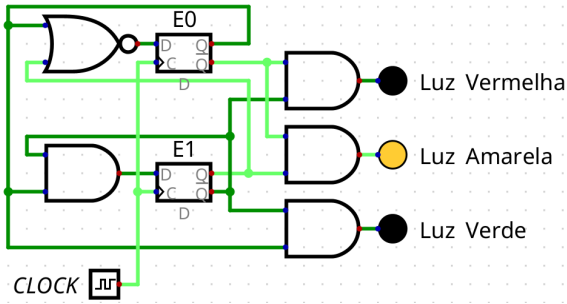
Esquema lógico completo.



Estado 00: Luz Vermelha.



Estado 01: Luz Verde.



Estado 10: Luz Amarela.

Figura 15: Simulação do circuito lógico em funcionamento, monstrando a transição de estados e o acionamento das lâmpadas.

Observa-se que o circuito opera de forma cíclica e síncrona, onde cada combinação dos Flip-flops define o acionamento de uma única luz por vez.

19.2 Máquina de Mealy

A Máquina de Mealy é outro tipo de máquina de estados que, diferente da Máquina de Moore, gera sua saída a partir da **combinação do estado atual com a entrada**. Isso significa que a saída pode ser alterada imediatamente sempre que houver una mudança na entrada, sem que ocorra uma mudança de estado.

Isso geralmente resulta em uma máquina de estado com um **número de estados reduzido** para realizar a mesma função, no entanto, a lógica para sua implementação tende a ser mais complexa. **Exemplo: Detector de Sequência**

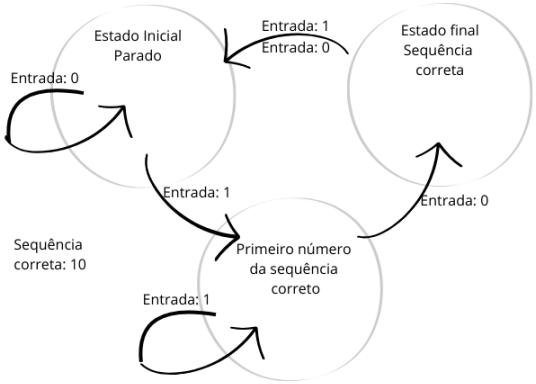


Figura 16: Máquina de Estados de um Detector de Sequência

O diagrama da Figura 16 representa a máquina de estados que coordena a lógica de funcionamento de um detector de sequência. O sistema alterna entre três estados:

- **Inicial/Parado:** Indica que não houve nenhuma entrada e/ou nenhuma entrada correta.
- **Primeiro número correto:** Indica que o primeiro número é correto.
- **Final:** Indica que a sequência é a desejada.

19.2.1 Implementação do Detector de Sequência

Para transpor o diagrama da Figura 16 para um circuito digital, utilizaremos a codificação binária para os estados. Seguindo a mesma lógica utilizada no exemplo anterior do semáforo, como o sistema possui 3 estados, são necessários 2 Flip-Flops para a implementação do circuito. Uma possibilidade para os estados:

Estado	**Código (E_1E_0)**
Inicial / Parado	00
Primeiro número correto (1)	01
Sequência correta (10)	10

Tabela 21: Codificação de estados do detector de sequência.

19.2.2 Tabela de Transição e Saída (Mealy)

Diferente da abordagem de Moore utilizada no semáforo, a saída (S) neste circuito depende simultaneamente da entrada atual (X) e do estado atual. A tabela abaixo detalha como o sistema transita entre os estados e em que momento a sequência é validada:

Entrada (X)	**Estado Atual**		**Próximo Estado**		**Saída (S)**	
X	E_1	E_0	E_1	E_0	S	
0	0	0	0	0	0	
1	0	0	0	1	0	
0	0	1	1	0	**1**	⟵ **Sequência "10"detec**
1	0	1	0	1	0	
0	1	0	0	0	0	
1	1	0	0	0	0	

Tabela 22: Tabela de Transição e Lógica de Saída de Mealy.

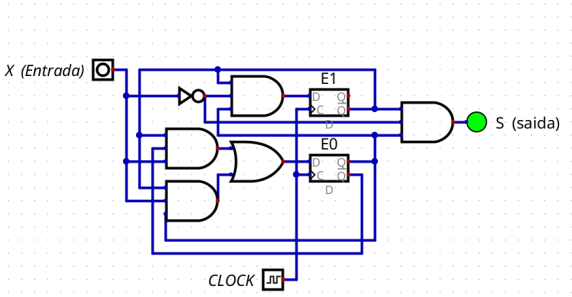
19.2.3 Equações Booleanas

A partir da Tabela de Transição, construimos as funções lógicas para as entradas dos Flip-Flops (D_1 e D_0) e para a saída (S). Nota-se que, por ser uma Máquina de Mealy, a variável de entrada X aparece diretamente na equação de saída:

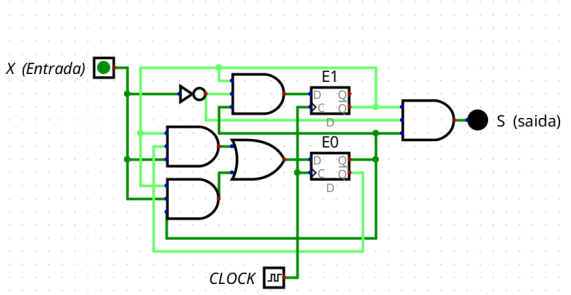
- $D_1 = \overline{E_1} \cdot E_0 \cdot \overline{X}$ (Acionado apenas quando o estado é "1"e chega o bit "0").
- $D_0 = \overline{E_1} \cdot \overline{E_0} \cdot X + \overline{E_1} \cdot E_0 \cdot X$ (Simplificado: o sistema permanece ou vai para o estado "1"sempre que a entrada for "1", desde que não esteja no estado final).
- **Saída S** $= \overline{E_1} \cdot E_0 \cdot X$

Observa-se que o detector de sequência apresenta uma resposta imediata assim que p bit "0"é detectado na entrada. Logo após isso a saída S assume nível lógico 1 sem aguardar a transição do próximo pulso de *clock* para o estado final.

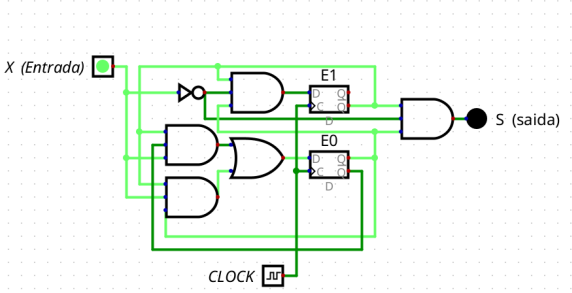
19.2.4 Implementação do circuito lógico



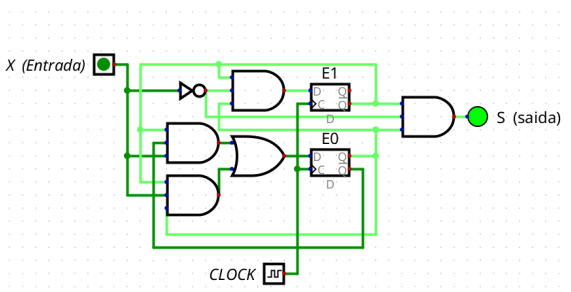
Esquema lógico completo.



Estado 00: Inicial/Parado.



Estado 01: 1º número correto.



Estado 10: Estado Final/ Sequência Correta.

Figura 17: Simulação do detector de sequência em funcionamento, destacando a ativação da saída S no momento da detecção.

O circuito acima comprova que a Máquina de Mealy responde instantaneamente às variações da entrada. Diferente do semáforo, a saída deste detector ativa imediatamente assim que a sequência "10"é completada, sem depender de um próximo *clock*.

20 Referências

Referências

[1] Luiz Carlos Pessoa Albini. Circuitos digitais: Anotações de aula.

[2] Paulo Ricardo Lisboa de Almeida. Circuitos digitais, 2021.

[3] Marco A. Zanata Alves. Circuitos lógicos: Flip-flops - slides.

[4] Thomas L. Floyd. *Sistemas Digitais: Fundamentos e Aplicações*. 2009.

[5] Daniel A. Furtado. Sistemas digitais: Introdução aos circuitos codificadores e decodificadores.

[6] Abel Guilhermino. Máquinas de estados finitos.

[7] José L. Guntzel and Francisco A. Nascimento. *Introdução aos Sistemas Digitais*. 2001.

[8] Rodrigo Hausen. Circuitos digitais, 2013.

[9] David A. Patterson and John L. Hennessy. *Arquitetura e Organização de Computadores: A Interface Hardware/Software*. 2014.

[10] Marcia A. G. Ruggiero and Vera L. R. Lopes. *Cálculo Numérico: Aspectos Teóricos e Computacionais*. 1996.

[11] Ronald J. Tocci, Gregory L. Moss, and Neal S. Widmer. *Sistemas Digitais*. 10 edition, 2017.